

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»



На правах рукописи

Русаков Константин Дмитриевич

**Комплексная методика реидентификации людей
в информационно-поисковых системах**

Специальность 1.2.1 —
«Искусственный интеллект и машинное обучение»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
доктор технических наук, доцент
Гончаренко Владимир Иванович

Казань — 2026

Оглавление

	Стр.
Введение	4
 Глава 1. Анализ теоретических основ распознавания и реидентификации человека	 24
1.1 Методы и алгоритмы распознавания человека по лицу	24
1.2 Методы реидентификации человека	27
1.3 Коммерческие системы распознавания человека	30
1.4 Математическая постановка задачи	31
1.5 Выводы по главе	33
 Глава 2. Длинное название главы, в которой мы смотрим на примеры того, как будут верстаться изображения и списки	 35
2.1 Одиночное изображение	35
2.2 Длинное название параграфа, в котором мы узнаём как сделать две картинки с общим номером и названием	35
2.3 Векторная графика	36
2.4 Пример вёрстки списков	38
2.5 Традиции русского набора	40
2.5.1 Пробелы	40
2.5.2 Математические знаки и символы	40
2.5.3 Кавычки	41
2.5.4 Тире	41
2.5.5 Дефисы и переносы слов	42
2.6 Текст из панграмм и формул	42
 Глава 3. Вёрстка таблиц	 46
3.1 Таблица обыкновенная	46
3.2 Таблица с многострочными ячейками и примечанием	47
3.3 Таблицы с форматированными числами	47
3.4 Параграф — два	48
3.5 Параграф с подпараграфами	49

	Стр.
3.5.1 Подпараграф — один	49
3.5.2 Подпараграф — два	49
Заключение	52
Список сокращений и условных обозначений	53
Словарь терминов	55
Список литературы	56
Список рисунков	63
Список таблиц	64
Приложение А. Примеры вставки листингов программного кода	65
Приложение Б. Очень длинное название второго приложения, в котором продемонстрирована работа с длинными таблицами	70
Б.1 Подраздел приложения	70
Б.2 Ещё один подраздел приложения	72
Б.3 Использование длинных таблиц с окружением <i>longtblr</i> из пакета tabularray	76
Б.4 Форматирование внутри таблиц	79
Б.5 Стандартные префиксы ссылок	81
Б.6 Очередной подраздел приложения	82
Б.7 И ещё один подраздел приложения	82
Приложение В. Чертёж детали	83

Введение

Актуальность темы исследования.

В условиях стремительного роста объемов визуальных данных, поступающих из распределенных сетей камер наблюдения и иных сенсоров, задача автоматического распознавания и реидентификации людей в видеопотоках становится одним из ключевых направлений развития информационно-поисковых систем (ИПС). Современные ИПС, работающие с видеоданными, должны обеспечивать обнаружение, сопоставление и последующую идентификацию людей в динамичной среде при изменении освещения, ракурса, позы, частоты окклюзий и плотности сцены. От таких систем требуется оперативность (минимум задержек при принятии решений), масштабируемость (устойчивая работа при росте числа сенсоров и пользователей) и надежность (устойчивость к шумам, пропускам и ошибкам промежуточных этапов). Речь идет не только о распознавании как таковом, но и о поиске в визуальном пространстве: по запросу (образцу) необходимо быстро и корректно выделить все релевантные вхождения одного и того же субъекта среди большого массива гетерогенных видеоданных.

Реидентификация человека в ИПС объединяет в одной постановке высокодискриминативную, но часто недоступную модальность лица и устойчиво наблюдаемую, но менее различительную модальность силуэта. Требуется работы в режиме, близком к реальному времени, и допускает строгую количественную оценку на больших открытых наборах данных (CUNK03, Market-1501, MARS).

Традиционные конвейеры обработки в ИПС реидентификации строятся как последовательность этапов: детектирование человека в потоке изображений, отслеживание движений в сцене (трекинг), построение признаковых представлений (эмбеддингов) и, наконец, идентификация по извлеченным признакам. Такая архитектура естественна и технологически проверена, однако она несет типичные риски «каскадного эффекта»: неточность детектирования приводит к деградации качества эмбеддингов, а далее — к ошибкам сопоставления и поиска. В реальных условиях это проявляется особенно заметно: отсутствие фронтального лица, частичная видимость силуэта, пересечения траекторий, вариативность внешнего вида, изменение числа людей в кадре и плотности сцены приводят к росту ложных срабатываний и пропусков. Тем самым задача повышения качества реидентификации в ИПС сводится к согласованной оптимизации всего контура обработки —

от первичного выделения связанных объектов «силуэт-лицо» до стратегии вероятностной интеграции их признаковых описаний при принятии решения.

В современном информационном обществе задачи, связанные с поиском, распознаванием и реидентификацией людей, приобретают все большее значение в связи с активным ростом объемов визуальных данных, получаемых с цифровых видеокамер и иных сенсоров, используемых в системах видеонаблюдения. ИПС реидентификации играют важную роль как в области обеспечения общественной безопасности, так и в интеллектуальных городских системах мониторинга и управления доступом, в транспортной инфраструктуре, на режимных объектах и в системах контроля доступа.

Под *детектированием* в настоящей работе понимается процесс автоматического выделения областей изображения или видеопотока, соответствующих объектам заданного класса (применительно к задаче реидентификации — человеческим лицам и силуэтам). Данный этап критически важен: именно качество выделения связанных объектов «силуэт-лицо» во многом определяет общую точность последующих этапов анализа и реидентификации. В контексте задач идентификации и реидентификации человека детектирование является первым и ключевым этапом обработки данных: именно от его качества зависит корректность работы всех последующих шагов, включая построение эмбедингов и процедуру сопоставления. Ошибки на стадии детектирования приводят к каскадному накоплению неточностей и снижению итоговой точности системы. Для ИПС, работающих в условиях большого потока данных и разнообразия внешних факторов (освещение, ракурс, плотность сцены, частичные перекрытия объектов), детектирование особенно важно: именно оно задает верхнюю границу эффективности алгоритмов реидентификации.

Существенный пласт исследований в области компьютерного зрения посвящён обнаружению и распознаванию лиц. Методы обнаружения лиц [1—6] и методы распознавания лиц [6—10] активно развиваются в течение более чем двух десятилетий. В современных системах изображения лиц по-прежнему остаются предпочтительным источником биометрической информации для идентификации личности. Вместе с тем изображения лиц доступны не всегда, что делает автономное распознавание по лицу неприменимым в ряде эксплуатационных сценариев. Это особенно заметно в уличных и транспортных сценах, при неблагоприятном ракурсе, неполной видимости, окклюзиях или недостаточном разрешении лица.

Наряду с лицевой биометрией развивается распознавание человека по нелицевым признакам. Распознавание человека может быть направлено на идентификацию личности по изображению или видео без обязательного присутствия лица. Существует ряд подходов, основанных на анализе отличных от лица признаков человека. Как показано в работах [11; 12], периодичность походки позволяет обнаруживать идущего человека в последовательности изображений. Походка также использовалась для распознавания людей в видеопоследовательностях. Однако, как отмечалось в [13], подобные подходы часто тестировались на ограниченном числе людей, и их переносимость на большие совокупности субъектов остаётся неоднозначной.

На фоне ограничений автономного распознавания по лицу или по силуэтным признакам всё большую роль играют методы *реидентификации человека* (ReID). Реидентификация человека представляет собой процесс определения и подтверждения личности индивида на основе сравнения его характеристик, полученных из различных источников данных или в разные моменты времени. В контексте компьютерного зрения и обработки изображений речь идёт об идентификации одного и того же человека на разных изображениях или видеозаписях при изменении условий съёмки (освещение, ракурс, поза, фон, одежда и др.). Последние работы по person search и person re-identification условно делятся на одноэтапные методы [14—16] и двухэтапные методы [17—19]. Типичный двухэтапный метод сначала обнаруживает людей, а затем применяет модель распознавания к обнаруженным изображениям. Напротив, одноэтапные методы оптимизируют задачи обнаружения и распознавания людей одновременно. Чтобы повысить различительную способность моделей, в некоторых работах вводятся вспомогательные задачи [17; 20] (например, оценка позы, распознавание атрибутов, семантическая сегментация). В [21] извлекаются признаки видимых частей тела и выполняется сопоставление частичных признаков. В [17] исследуется влияние справочной информации и структур сцены на поиск человека. В рамках отечественных исследований проблема реидентификации человека активно разрабатывается рядом научных школ, включая работы Зайцева А. Ю., Сахарова В. Н., Лапшина С. А. и других, в которых рассматриваются как алгоритмические, так и архитектурные аспекты построения систем идентификации в сложных условиях наблюдения [22—26].

С практической точки зрения ИПС должны не только находить человека «здесь и сейчас», но и сопоставлять наблюдения во времени и пространстве, обес-

печивая корректное «сведение» следов субъекта под изменяющимися условиями. Отсюда вытекают прикладные требования к таким системам:

- инвариантность к внешним факторам (освещение, ракурс, поза, частичная окклюзия, изменчивость одежды и плотности сцены);
- контролируемая вычислительная сложность для работы в режиме, близком к реальному времени;
- формализуемые метрики качества (mAP, CMC/Rank, ROC/PR) с привязкой к эксплуатационным сценариям (порог решения, режим Top-k, режим воздержания при низкой уверенности);
- технологическая интегрируемость в уже развёрнутые платформы наблюдения и аналитики без разрушения существующих регламентов хранения и обработки данных.

Отдельного внимания заслуживает текущая практика внедрения биометрических систем и коммерческих решений. Рост рынка биометрических технологий и широкое распространение систем распознавания лица в России и мире [27—29] показывают высокую востребованность соответствующих методов. Вместе с тем использование коммерческих решений нередко осложняется высокой стоимостью, закрытостью алгоритмов, непрозрачностью метрик качества и отсутствием возможности тонкой адаптации под конкретные сцены и условия эксплуатации. Таким образом, сохраняется запрос на научно обоснованные и воспроизводимые методы, которые могли бы быть интегрированы в реальные ИПС и поддерживали бы контролируемую точность, устойчивость и интерпретируемость принятия решений.

Несмотря на большое количество подходов, существующие ИПС распознавания и реидентификации человека обладают рядом ограничений. Во-первых, большинство существующих решений базируется на использовании одного типа признаков (лицевых либо нелицевых), что не отражает многофакторную природу задачи идентификации в реальных сценах. Такая однофакторность приводит к снижению точности, особенно при отсутствии или частичной видимости ключевой модальности. Во-вторых, многие подходы не обеспечивают эффективной работы в условиях динамично изменяющихся сцен, где количество людей и условия видимости варьируются во времени. В-третьих, существенной проблемой остается неустойчивость алгоритмов в условиях информационной неопределенности: изменения освещения, вариативность поз и ракурсов, динамика движений, окклюзии, взаимодействия людей в сцене.

Перечисленные ограничения мотивируют разработку *комплексной методики реидентификации людей*, учитывающей многофакторность процесса и способной адаптироваться к изменяющимся условиям наблюдения. В настоящей работе развивается подход, в котором ключевую роль играет согласованное использование двух модальностей — лицевой и силуэтной. Подход опирается не на механическое усреднение представлений, а на формализованное вероятностное объединение источников признаков с учетом их текущей доступности и надежности.

В рассматриваемых эксплуатационных сценариях доступный набор модальностей изменяется во времени:

$$\mathcal{M}(t) \subseteq \{f, s\}, \quad (1)$$

где f — лицевая, s — силуэтная модальность; в отдельные моменты времени лицевая модальность может отсутствовать вследствие окклюзий, поворота головы или недостаточного разрешения. Следовательно, методика реидентификации должна не только объединять обе группы признаков, но и адаптивно учитывать их текущую доступность и надежность, перераспределяя вклад модальностей в итоговое решение в зависимости от условий наблюдения.

Актуальность разработки именно многофакторной и адаптивной методики обусловлена тем, что ни один из факторов по отдельности не обеспечивает требуемого уровня точности в реальных условиях эксплуатации. При фиксированном использовании только лицевых признаков качество резко деградирует при частичном или полном отсутствии лица, тогда как использование только силуэта недостаточно для разграничения большой совокупности людей с близким внешним видом. Поэтому совместный учет комплементарных факторов одновременно компенсирует отсутствие или низкое качество отдельной модальности и обеспечивает формирование более информативного признакового представления, непосредственно приводящего к снижению вероятности ошибки реидентификации.

Тем самым актуальность настоящего исследования определяется необходимостью повышения эффективности процессов автоматической реидентификации людей в информационно-поисковых системах в условиях информационной неопределенности и изменяющихся факторов наблюдения при рациональных вычислительных затратах.

Формальная постановка задачи реидентификации.

Пусть на вход ИПС поступает наблюдение человека, представленное двумя связанными модальностями — лицом f и силуэтом s . Обозначим множество классов идентификации (известных личностей в галерее ИПС) как Y ; требуется по доступным наблюдениям модальностей восстановить класс $y \in Y$. Каждой модальности $k \in \{f, s\}$ ставится в соответствие кодировщик

$$\Phi_k: k \mapsto \mathbf{z}_k \in \mathbb{R}^{d_k}, \quad (2)$$

формирующий дискриминативное векторное представление (эмбеддинг) $\mathbf{z}_k$ в пространстве размерности d_k . В практических сценариях не все $\mathbf{z}_k$ доступны одновременно; множество наблюдаемых в момент t модальностей

$$\mathcal{M}(t) \subseteq \{1, \dots, K\} \quad (3)$$

является случайной величиной, определяемой условиями съемки.

Задача распознавания структуры формулируется как многоклассовая вероятностная классификация: по доступным эмбеддингам $\{\mathbf{z}_k: k \in \mathcal{M}(t)\}$ требуется найти оценку идентичности

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} P(y \mid \{\mathbf{z}_k: k \in \mathcal{M}(t)\}). \quad (4)$$

При допущении условной независимости компонентов структуры относительно y апостериорная вероятность факторизуется по правилу Байеса

$$P(y \mid \{\mathbf{z}_k\}) \propto P(y) \prod_{k \in \mathcal{M}(t)} P(\mathbf{z}_k \mid y), \quad (5)$$

и при равноправных идентичностях ($P(y) = \text{const}$) решающее правило сводится к многоклассовому МАР-критерию

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} \sum_{k \in \mathcal{M}(t)} \log P(\mathbf{z}_k \mid y). \quad (6)$$

Тем самым построение кодировщиков Φ_k (формирование эмбеддингов) и оценка правдоподобий $P(\mathbf{z}_k \mid y)$ являются двумя основными нетривиальными подзадачами, решение которых определяет корректность правила (5) в условиях информационной неопределенности. В настоящей работе Y — множество классов идентификации в галерее ИПС, k принимает значения f (лицо) или s (силуэт).

Степень разработанности темы.

Задачи распознавания человека по изображению и видео, включая детектирование, идентификацию и реидентификацию (ReID), относятся к числу наиболее активно развивающихся направлений цифровой обработки аудиовизуальной информации и распознавания образов. Для распознавания лица исторически сформировались фундаментальные подходы выделения признаков и снижения размерности, включая PCA/«eigenfaces» и LDA, а также различные схемы каскадного детектирования, локализации лицевых ключевых точек и последующего сопоставления признаков. В более поздних работах широкое распространение получили глубокие нейронные сети, обеспечившие качественный переход от ручных признаков к обучаемым эмбедингам [1—10]. Существенный прогресс в развитии дискриминативных эмбедингов связан с метрическим обучением и функциями потерь, формирующими выраженные межклассовые границы в признаковом пространстве, в том числе ArcFace.

Распознавание человека по нелицевым признакам также имеет долгую историю. Помимо походки [11—13], используются силуэт, атрибуты внешнего вида, семантическая сегментация частей тела, контекст и структура сцены. Эти направления важны, поскольку лицо не всегда доступно, а для массовых сцен, нефронтальных ракурсов и больших расстояний до камеры нелицевые признаки становятся основным источником информации о личности.

Современное направление person re-identification сформировалось как ответ на практические задачи мультикамерного наблюдения и поиска людей. Обзоры и систематизации области [30—36] показывают, что сегодня ReID включает широкий спектр постановок и подходов: двухэтапные и одноэтапные схемы, методы person search, part-based and attention-based модели, многомодальные подходы, методы partial matching, re-ranking, графовые и структурные модели. При этом в реальных ИПС качество итогового результата по-прежнему чувствительно к ошибкам ранних стадий обработки и к вариативности условий наблюдения.

В работах [14—16] рассматриваются одноэтапные методы поиска человека, одновременно решающие задачи обнаружения и распознавания. В [17—19] представлены двухэтапные схемы, в которых сначала выполняется локализация человека, а затем — извлечение признаков и сопоставление. В ряде работ используются вспомогательные задачи [17; 20], например оценка позы и распознавание атрибутов, а также механизмы выделения видимых частей тела [21]. Всё это подтверждает, что область ReID движется в сторону более сложных и информативных многомодальных моделей.

В отечественной научной повестке задача реидентификации и построения систем идентификации в сложных условиях наблюдения разрабатывается рядом научных школ и исследовательских коллективов. В работах [22—26] рассматриваются как алгоритмические, так и архитектурные аспекты построения систем идентификации человека по видеоизображениям, а также комбинированные решения, учитывающие лицевые, силуэтные и иные биометрические признаки. Эти исследования подтверждают актуальность темы и наличие устойчивого научного интереса к проблеме.

Отдельную ветвь составляют многомодальные подходы к распознаванию и идентификации, в которых объединяются комплементарные источники информации: лицо, силуэт, походка, атрибуты, контекст наблюдения и др. [37—41]. Предлагаются как схемы объединения на уровне признаков (конкатенация, линейное объединение), так и более сложные механизмы на уровне оценок и решающих правил. Вероятностные и байесовские постановки [42—47] позволяют интерпретировать процесс принятия решения как объединение нескольких источников свидетельств с учётом неопределённости, что особенно важно для ИПС, работающих в изменчивых сценах и при неполной доступности модальностей.

Состояние области показывает, что основные научные и инженерные трудности связаны с тремя узкими местами. Во-первых, качество результата существенно зависит от первичного детектирования объектов, особенно если в контуре ReID используются как силуэт, так и лицо. Во-вторых, требуется формировать устойчивые и одновременно дискриминативные эмбединги для каждой модальности, сохраняя сопоставимость представлений в пределах одной системы принятия решения. В-третьих, необходима такая интеграция модальностей, которая была бы обоснованной, интерпретируемой и корректно работала бы в условиях пропуска или деградации одной из модальностей.

Следовательно, несмотря на значительное число работ, сохраняется потребность в методически целостном решении, ориентированном именно на информационно-поисковые системы, где результат определяется не только точностью отдельного алгоритма, но и согласованностью процессов детектирования, формирования эмбедингов и интеграции признаков в рамках общего контура принятия решения.

Структура комплексной методики реидентификации.

Разработанная в настоящей работе методика реализует единый конвейер обработки видеокadra в ИПС и состоит из трех функциональных уровней, последовательно реализующих кодировщики Φ_k и оценку правдоподобий $P(\mathbf{z}_k | y)$.

Уровень 1 — согласованная локализация связанных объектов «силуэт-лицо». На вход поступает изображение или кадр видеопотока, на выходе — локализованные пары силуэт-лицо с указанием взаимной вложенности рамок. Ключевая особенность — согласованная локализация: обнаружение лица внутри ограничивающей рамки силуэта с дополнительным штрафом за ошибку локализации лица. Формально это достигается модификацией функции потерь детектора:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \lambda_{\text{face}} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}_{\text{face}}(i) \mathcal{L}_{\text{face}}(i), \quad (7)$$

где $\mathcal{L}_0$ — стандартный функционал детектора YOLOv8, $\mathbb{I}_{\text{face}}(i)$ — индикатор того, что i -я ячейка содержит лицо, $\mathcal{L}_{\text{face}}(i)$ — добавочный штраф за ошибку его локализации, λ_{face} — управляющий коэффициент.

Уровень 2 — формирование дискриминативных эмбеддингов лица и силуэта. Для каждой модальности $k \in \{f, s\}$ строится модально-специфический кодировщик Φ_k на базе архитектуры Vision Transformer (ViT), обучаемый по функции потерь метрического обучения ArcFace

$$\mathcal{L}_{\text{ArcFace}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{\exp(s \cos(\theta_{y_i} + m))}{\exp(s \cos(\theta_{y_i} + m)) + \sum_{j \neq y_i} \exp(s \cos \theta_j)}, \quad (8)$$

с последующей L_2 -нормировкой полученных представлений. Применение ArcFace формирует выраженные межклассовые границы $\theta_{y_i} + m$ в пространстве направлений эмбеддингов, что и обеспечивает дискриминативность Φ_k для каждой модальности изолированно.

Уровень 3 — вероятностная интеграция и принятие решения. Для каждого класса $y \in Y$ распределение эмбеддингов $\mathbf{z}_k$ аппроксимируется многомерной гауссовой моделью

$$P(\mathbf{z}_k | y) = \frac{1}{(2\pi)^{d_k/2} |\Sigma_{y,k}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{z}_k - \boldsymbol{\mu}_{y,k})^\top \Sigma_{y,k}^{-1}(\mathbf{z}_k - \boldsymbol{\mu}_{y,k})\right), \quad (9)$$

где $\boldsymbol{\mu}_{y,k}$ и $\Sigma_{y,k}$ — центроид и ковариационная матрица класса y в признаковом пространстве модальности k , оцениваемые по обучающей выборке. Подстановка в МАР-критерий дает решающее правило, в котором логарифм правдоподобия включает расстояние Махаланобиса с обратной ковариацией $\Sigma_{y,k}^{-1}$. Тем самым

модальность с меньшей внутриклассовой дисперсией (более компактными кластерами личностей) автоматически дает более «острое» правдоподобие и доминирует в $\arg\max$; адаптивный вклад каждой модальности достигается без ручной подстройки весов и без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования — роль коэффициентов доверия играют именно матрицы $\Sigma_{y,k}$.

Перечисленные три уровня образуют единый вычислительный контур
 детектирование $\longrightarrow$ эмбединги (ViT + ArcFace) $\longrightarrow$ байесовская интеграция (MAP)
 обеспечивающий поэтапное повышение качества реидентификации и минимизацию каскадного эффекта накопления ошибок.

Научно-техническая задача, решаемая в работе.

Научно-техническая задача, решаемая в диссертации, состоит в повышении эффективности информационных процессов автоматического распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах, функционирующих в условиях информационной неопределенности и изменяющихся условий наблюдения, за счет согласованного улучшения локализации связанных объектов «силуэт-лицо», формирования устойчивых дискриминативных признаков представлений лица и силуэта и их вероятностной интеграции при принятии решения.

Цель исследования.

Целью исследования является повышение эффективности информационных процессов распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах путем разработки комплексной методики, основанной на согласованном детектировании связанных объектов «силуэт-лицо», раздельном извлечении дискриминативных эмбедингов лица и силуэта на базе ViT и ArcFace и их вероятностной интеграции на основе байесовской модели и MAP-критерия; методика обеспечивает повышение точности реидентификации в режиме, близком к реальному времени, при рациональных вычислительных затратах.

Объект исследования.

Объектом исследования являются информационные процессы автоматического распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах, функционирующих в условиях неполноты данных и динамически изменяющейся среды наблюдения, в режиме, близком к реальному времени.

Предмет исследования.

Предметом исследования являются методы, модели и программно-алгоритмические средства согласованного детектирования связанных объектов «силуэт-лицо», формирования дискриминативных лицевых и силуэтных эмбедингов и их вероятностной интеграции для повышения качества реидентификации людей в условиях неполноты данных и изменяющихся условий наблюдения.

Задачи исследования.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

1. проведен анализ существующих подходов к распознаванию и реидентификации людей в условиях информационной неопределенности (детектирование, формирование признаков представлений, интеграция модальностей) и дана оценка их применимости для информационно-поисковых систем, работающих в условиях динамической сцены и неполноты данных;
2. разработан метод формирования дискриминативных признаков представлений (эмбедингов) для лица и силуэта на основе кодировщиков Vision Transformer (ViT) и метрического обучения (ArcFace), обеспечивающий устойчивость представлений к изменениям условий наблюдения;
3. разработан метод вероятностной интеграции лицевых и силуэтных эмбедингов на основе байесовской модели и многоклассового MAP-критерия, обеспечивающий устойчивое принятие решения при неполноте данных и автоматическое взвешивание модальностей через ковариационные матрицы класса в гауссовых правдоподобиях, без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования;
4. разработана модификация критерия обучения нейросетевого детектора (на базе архитектуры YOLOv8) для согласованной локализации связанных объектов «силуэт-лицо», включающая дополнительный компонент функции потерь $\mathcal{L}_{\text{face}}$ и коэффициент λ_{face} ; проведено исследование влияния λ_{face} на показатели качества обнаружения лица при сохранении стабильности детекции класса «силуэт»;
5. реализована программная модель и проведены вычислительные эксперименты на репрезентативных наборах данных (CUHK03, Market-1501, MARS) для задачи реидентификации людей; выполнено сравнение с современными подходами и дана оценка эффективности предложенной методики.

Методология и методы исследования.

При проведении исследования использованы методы и средства компьютерного зрения и машинного обучения, включая глубокие нейросетевые архитектуры для детектирования объектов на изображениях и в видеопотоках, методы обучения представлений (эмбеддингов) с применением специализированных функций потерь метрического обучения (ArcFace), а также методы вероятностного моделирования и принятия решений (байесовский подход и MAP-критерий) для интеграции модальностей. Для верификации и сравнения использованы общепринятые метрики качества (Precision/Recall, mAP, ROC/PR-кривые, Rank-k и др.) и вычислительные эксперименты на открытых наборах данных, а также сравнение с современными state-of-the-art подходами.

Научная новизна работы.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке комплекса методов автоматического распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах в условиях информационной неопределенности, а именно:

1. разработан метод обучения нейросетевого детектора для согласованного выделения связанных объектов «силуэт-лицо», отличающийся модификацией функции потерь за счет введения дополнительного компонента $\mathcal{L}_{\text{face}}$ и адаптивного коэффициента λ_{face} , штрафующих модель за ошибки локализации лица в границах силуэта и повышающих полноту извлечения признаков без деградации базового детектирования силуэта;
2. предложен метод формирования дискриминативных векторных представлений (эмбеддингов) для лицевой и силуэтной модальностей, отличающийся от существующих решений двухканальной схемой на базе кодировщиков Vision Transformer (ViT) и функцией потерь метрического обучения ArcFace с последующей L_2 -нормировкой; такая схема обеспечивает извлечение контекстных зависимостей и формирование устойчивых межклассовых границ для каждой модальности изолированно с подготовкой эмбеддингов к вероятностной интеграции;
3. разработан метод интеграции эмбеддингов лица и силуэта и принятия решения на основе байесовской модели и многоклассового MAP-критерия (максимума апостериорной вероятности), отличающийся автоматическим взвешиванием модальностей через ковариационные матрицы класса Σ_y в гауссовых правдоподобиях; такое взвешивание обеспечи-

вает адаптивный вклад каждой модальности без ручной подстройки весов и без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования, а также корректное поведение решающего правила при временном отсутствии или зашумлении одной из модальностей.

Теоретическая значимость работы.

Теоретическая значимость работы заключается в развитии формального подхода к описанию и оценке информационных процессов автоматической реидентификации людей в условиях информационной неопределенности за счет построения вероятностной модели интеграции лицевых и силуэтных эмбеддингов и обоснования решающего правила на основе многоклассового МАР-критерия с автоматическим взвешиванием модальностей через ковариационные матрицы Σ_y гауссовых правдоподобий.

Практическая значимость работы.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения разработанного методического и программного обеспечения в составе информационно-поисковых систем распознавания и реидентификации людей в изменяющихся условиях наблюдения (освещение, ракурс, окклюзии, изменение числа людей в кадре), в частности в системах визуального мониторинга и безопасности, где требуется устойчивость к отсутствию или снижению качества отдельных модальностей и рациональное использование вычислительных ресурсов. Применение разработанного методического и программного обеспечения подтверждено внедрением в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» с подтвержденным сокращением времени принятия решения до 5 % при эксплуатации систем визуального наблюдения. Разработанные программные средства защищены свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ [48; 49].

Положения, выносимые на защиту.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. метод обучения нейросетевого детектора (на базе архитектуры YOLOv8) для локализации связанных объектов «силуэт-лицо», использующий модифицированную функцию потерь с компонентом $\mathcal{L}_{\text{face}}$ и коэффициентом λ_{face} ; экспериментально установлено, что значения λ_{face} в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивают максимальные показатели точности обнаружения лиц без статистически значимой деградации качества детектирования класса «силуэт»;

2. метод извлечения устойчивых лицевых и силуэтных эмбеддингов с использованием кодировщиков Vision Transformer и функции потерь ArcFace, обеспечивающий получение высокоинформативных представлений и минимизацию пересечений классов в признаковом пространстве при вариативности условий наблюдения;
3. байесовская модель интеграции лицевых и силуэтных эмбеддингов и алгоритм принятия решения по многоклассовому MAP-критерию с автоматическим взвешиванием модальностей через ковариационные матрицы класса Σ_y в гауссовых правдоподобиях, обеспечивающие устойчивую реидентификацию при неполноте данных без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования; по результатам вычислительных экспериментов в задаче реидентификации личности (в постановке многоклассовой закрытой идентификации, Top-1) метод показал высокую эффективность: получены макро-усредненные показатели на наборе CUNK03 - Precision 95,65 %, Recall 95,54 %, F_1 -мера 94,31 %, Accuracy 93,42 %; по метрике mAP достигнуты значения 95,65 % / 98,3 % / 89,2 % для наборов CUNK03 / Market-1501 / MARS соответственно, что превосходит базовые способы линейного объединения признаков.

Соответствие паспорту научной специальности.

Диссертационная работа соответствует специальности 1.2.1 «Искусственный интеллект и машинное обучение» и направлениям исследований паспорта специальности:

- п. 4 (методы для обработки текстов, изображений, речи, биомедицинских данных) — в части разработки методов обработки изображений и видеоданных: согласованного детектирования связанных объектов «силуэт-лицо», формирования ROI и извлечения дискриминативных эмбеддингов лица и силуэта;
- п. 5 (методы поиска знаний и закономерностей, интеграция машинного обучения с классическим моделированием) — в части интеграции нейросетевых эмбеддингов (ViT + ArcFace) с классической байесовской моделью многомодального вывода и MAP-решающим правилом с автоматическим взвешиванием модальностей через ковариационные матрицы класса;

- п. 17 (исследования в области многослойных алгоритмических конструкций, в том числе многослойных нейросетей) — в части разработанных нейросетевых архитектур: модифицированного детектора YOLOv8 (с введением компонента $\mathcal{L}_{\text{face}}$ и коэффициента λ_{face} в функцию потерь) и двухканальной схемы ViT-кодировщиков для лица и силуэта, обучаемой по ArcFace.

Достоверность и обоснованность результатов исследования.

Достоверность полученных научных результатов подтверждается согласованностью теоретических выводов с результатами вычислительных экспериментов, корректным выбором и применением общепринятых метрик качества, воспроизводимостью экспериментальной процедуры и сравнением с современными решениями на стандартных наборах данных (CUHK03, Market-1501, MARS). Обоснованность результатов обеспечивается непротиворечивостью исходных допущений, использованием апробированных методов компьютерного зрения, распознавания образов и вероятностного моделирования, а также достаточной полнотой анализа публикаций по исследуемой проблеме.

Апробация результатов работы.

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на плановых научно-технических конференциях ИПУ РАН (г. Москва, 2020–2022 гг.), а также на международных и всероссийских конференциях по информатике, интеллектуальным системам, управлению и компьютерному зрению, в том числе серий MLSД (Management of Large-Scale System Development, IEEE), ICCT, УБС («Управление большими системами»), МКПУ (Мультиконференция по проблемам управления), ВСПУ (Всероссийское совещание по проблемам управления), DSPA («Цифровая обработка сигналов и ее применение») и других.

Внедрение результатов работы.

Результаты диссертационной работы «Методика распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах» использованы в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» в работах по автоматическому распознаванию и реидентификации объектов. Применение результатов подтверждено актом о внедрении (утвержден 10.06.2024). В акте отмечено, что разработанное методическое и программное обеспечение позволяет эффективно детектировать объекты и преобразовывать их в численные характеристики (эмбединги), улучшая точность идентификации и обеспечивая

повышение эффективности и сокращение времени принятия решения до 5 % при использовании систем визуального наблюдения и безопасности. Программные средства, реализующие ключевые компоненты предложенной методики, защищены свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ [48; 49].

Личный вклад автора.

Основные научные результаты получены лично автором. Постановка задачи исследования осуществлялась совместно с научным руководителем. Автором выполнены разработка ключевых алгоритмических решений, реализация программных модулей, постановка и проведение вычислительных экспериментов, анализ и интерпретация результатов.

Публикации.

Результаты диссертационной работы отражены в 13 научных публикациях автора, в том числе в 4 публикациях в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки РФ, 4 статьях из перечня научных изданий, индексируемых в международных наукометрических базах данных Web of Science и/или Scopus, а также в 5 рецензируемых изданиях; получены 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Непосредственно по теме диссертации (распознавание и реидентификация людей в информационно-поисковых системах на основе байесовского объединения лицевой и силуэтной модальностей) результаты изложены в трех самостоятельных публикациях автора [50—52]:

- *Русаков К.Д.* Байесовская модель объединения признаков представлений в задаче реидентификации личности // Управление большими системами. 2025. Вып. 115. С. 183–202;
- *Русаков К.Д.* Байесовский алгоритм классификации в задаче реидентификации личности // Известия Юго-Западного государственного университета. 2025. Т. 29, № 3. С. 92–108;
- *Rusakov K.D.* Improved Detection of Related Objects on the Example of Human Re-Identification Task // Proceedings of the 17th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2024.

Универсальность предложенного методического аппарата (независимое извлечение признаков описаний составных частей объекта и их последующая интеграция) подтверждена применением автора в смежных предметных областях. Соответствующие результаты опубликованы в следующих работах:

В изданиях, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки РФ [53; 54]:

- Русаков К. Д., Генов А. А., Хиль С. Ш. Методика решения задачи антиспуфинга по ограниченному количеству фотографий // Программные продукты и системы. 2020. Т. 33, № 1. С. 54–60;
- Русаков К. Д., Чехов А. В. Двухэтапный подход к распознаванию коррозии металлических конструкций с использованием сверточных нейронных сетей в ходе проведения инспекций промышленных объектов // Известия Юго-Западного государственного университета. 2021. Т. 25, № 3. С. 152–166.

В изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science [55–57]:

- Rusakov K. D. Automatic Modular License Plate Recognition System Using Fast Convolutional Neural Networks // Proceedings of the 13th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2020. P. 1–4;
- Rusakov K. D., Seliverstov D. E., Osipov V. V., Reshetnikov V. N. Definition of Unique Objects by Convolutional Neural Networks Using Transfer Learning // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2020. Vol. 11, Iss. 11. P. 48–54;
- Rusakov K. D. Using Convolutional Neural Networks for Estimating the Speed and Acceleration of UAVs During Takeoff and Landing Through Multicamera Detection // Proceedings of the 16th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2023.

В других рецензируемых изданиях [58–62]:

- Русаков К. Д. Использование глубокого обучения и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга мусора в прибрежных зонах // Труды 14-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2024). М.: ИПУ РАН, 2024. С. 1157–1162;
- Русаков К. Д. Подход к распознаванию утопающих с помощью глубокого обучения // Труды 16-й Всероссийской мультikonференции по проблемам управления (МКПУ-2023, Волгоград). Волгоград: ВГТУ, 2023. № 1. С. 257–259;
- Исхакова А. О., Русаков К. Д., Исхаков А. Ю., Мамченко М. В. Детектирование деструктивного мультимедиа-контента в социо-киберфизической системе мониторинга сети Интернет // Труды 17-й Всероссийской шко-

лы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021). Москва - Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 202–212;

- *Русаков К.Д., Диане С.А., Россоловский И.А.* Алгоритмы обработки информации и управления автономным мультикоптером в задаче мониторинга протяженных объектов // Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021). Москва - Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 490–497;
- *Русаков К.Д., Гончаренко В.И., Горелов А.В.* Модель прогноза технического состояния космического аппарата на основе искусственных модульных нейросетей // Труды 19-й Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение - DSPA-2017». М.: РНТОРЭС имени А.С. Попова, 2017. Т. 2. С. 808–813.

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ [48; 49]:

- *Русаков К.Д.* Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбедингов лица и тела: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2026617996 РФ; Зарег. 23.03.2026;
- *Русаков К.Д., Тевяшов Г.К.* Программа для наблюдения, захвата рабочей сцены и детектирования малоразмерных объектов в их тесном скоплении: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023686143 РФ; Зарег. 04.12.2023.

Объём и структура работы.

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и 3 приложений. Полный объём диссертации составляет 83 страницы, включая 8 рисунков и 12 таблиц. Список литературы содержит 71 наименование.

Краткое содержание работы.

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, ее теоретическая и практическая значимость, дана формальная постановка задачи реидентификации людей в ИПС. Определены объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи, приведены элементы научной новизны, сведения об апробации, внедрении и структуре работы.

Первая глава посвящена анализу теоретических основ распознавания и реидентификации людей в составе информационно-поисковых систем. В разделе 1.1 рассматриваются методы и алгоритмы распознавания человека по лицу

как высокоинформативной, но уязвимой модальности: классические подходы (PCA/«eigenfaces», LDA, каскады Виолы-Джонса, HOG и др.) и современные глубинные архитектуры, в частности с функциями потерь метрического обучения (ArcFace) и механизмами устойчивого формирования лицевых представлений в неконтролируемых условиях съемки. В разделе 1.2 анализируются методы реидентификации, выходящие за рамки чисто лицевой биометрии: подходы, основанные на силуэтных, атрибутивных и многомодальных признаках, одно- и двухэтапные схемы поиска, методы переранжирования результатов и частичного сопоставления; систематизированы вероятностные и байесовские постановки. В разделе 1.3 рассматриваются коммерческие системы распознавания человека, отечественные и зарубежные, анализируются их характеристики, области применения и ограничения. В разделе 1.4 формулируется математическая постановка задачи реидентификации в контуре ИПС: вводятся множества и отображения, описывающие процесс распознавания, целевые функции и эксплуатационные ограничения (ограниченность ресурсов, требования к метрикам качества и режиму, близкому к реальному времени). В разделе 1.5 подводятся итоги анализа, обобщаются выявленные недостатки однофакторных решений и фиксируются требования к согласованной локализации связанных объектов «силуэт-лицо», формированию признаков и их интеграции.

Вторая глава посвящена разработке комплексной методики реидентификации людей в составе ИПС. Глава структурирована по логике «согласованная локализация «силуэт-лицо» - формирование дискриминативных эмбеддингов - вероятностная интеграция модальностей», что отражает последовательность ключевых информационных процессов в ИПС и обеспечивает поэтапное повышение качества при минимизации каскадного эффекта накопления ошибок. В разделе 2.1 описывается метод обучения детектора связанных объектов «силуэт-лицо» на базе архитектуры YOLOv8; анализируются особенности сцен массового наблюдения и формулируется модифицированная функция потерь с компонентом $\mathcal{L}_{\text{face}}$ и коэффициентом λ_{face} . В разделе 2.2 разрабатывается метод формирования дискриминативных эмбеддингов лица и силуэта с использованием специализированных кодировщиков Vision Transformer и функции потерь ArcFace; рассматриваются вопросы стандартизации признаков, L_2 -нормировки, выбора размерности и построения устойчивых векторных представлений. В разделе 2.3 формализуется метод вероятностной интеграции лицевых и силуэтных эмбеддингов на основе байесовской модели и многоклассового MAP-критерия;

вводятся гауссовы правдоподобия с параметрами $\mu_{y,k}$ и $\Sigma_{y,k}$, обосновывается автоматическое взвешивание модальностей через расстояние Махаланобиса, рассматривается поведение решающего правила при отсутствии или зашумлении одной из модальностей. В разделе 2.4 подводятся выводы по главе и обобщаются достоинства предложенного контура.

Третья глава посвящена экспериментальной оценке эффективности разработанной комплексной методики реидентификации людей. В разделе 3.1 описаны экспериментальная установка, серверная инфраструктура и используемые наборы данных (CUNK03, Market-1501, MARS). В разделе 3.2 приведены результаты исследования влияния коэффициента λ_{face} на качество согласованной локализации связанных объектов «силуэт-лицо»: метрики Precision, Recall, mAP@0.5 и mAP@0.5:0.95, матрицы ошибок и характерные примеры работы детектора. В разделе 3.3 представлены результаты оценки качества формируемых эмбеддингов и итогового качества вероятностной интеграции модальностей: t -SNE-визуализации признакового пространства, ROC- и PR-кривые, количественные метрики, а также сравнение с современными методами ReID по метрике mAP, подтверждающее превосходство байесовской схемы над линейным объединением признаков. В разделе 3.4 сформулированы выводы по главе.

В *заключении* сформулированы основные результаты и выводы диссертационного исследования, подтверждающие достижение поставленной цели и практическую значимость разработанной комплексной методики реидентификации людей в информационно-поисковых системах.

Глава 1. Анализ теоретических основ распознавания и реидентификации человека

В эпоху, когда цифровые технологии становятся неотъемлемой частью многих сфер жизни общества, важность и актуальность задачи распознавания и реидентификации личности постоянно растет. Этот процесс играет ключевую роль в разнообразных областях, начиная от вопросов безопасности и заканчивая разработкой персонализированных цифровых сервисов. Прогресс в методах распознавания личности не только улучшает точность и эффективность идентификации человека, но также способствует внедрению инноваций и положительным изменениям в социальных, экономических и технологических аспектах современного общества.

1.1 Методы и алгоритмы распознавания человека по лицу

Распознавание лиц является одной из задач в области распознавания визуальных образов. Люди постоянно анализируют визуальные образы, получая информацию через глаза, которую мозг интерпретирует как значимые концепции. Для компьютера, будь то изображение или видео, это представляет собой матрицу из множества пикселей. Задача машины — определить, какой концепт представляет собой определенная часть данных. Это общая проблема классификации в распознавании визуальных моделей. В распознавании лиц нужно установить, кому принадлежит лицо в той части данных, которую машины воспринимают как лицо. Это специализированная задача. В широком смысле распознавание лиц включает в себя связанные технологии для создания системы распознавания лиц. Оно охватывает обнаружение лиц, определение положения лица, распознавание личности, предварительную обработку изображений и т. д. Алгоритм обнаружения лиц заключается в определении координат всех лиц на изображении. Это процесс сканирования всего изображения для определения, является ли кандидатская область лицом. Вывод системы координат лица может быть квадратным, прямоугольным и т. д. Положение лица — это координаты особенностей лица в системе координат обнаружения лица. Современные технологии позициони-

рования в основном реализуются с помощью фреймворков глубокого обучения. По сравнению с обнаружением лиц, время вычислений для алгоритма позиционирования лица значительно короче. Технология распознавания лиц основывается на последовательности шагов, которые преобразуют исходное изображение в конкретные данные, позволяющие идентифицировать или верифицировать человека.

На первом этапе собираются исходные изображения лиц. Эти изображения могут быть получены с камер видеонаблюдения, фотографий или видеопотока. Предобработка включает в себя такие операции, как нормализация размера, коррекция освещенности и контрастности. Это можно выразить как функцию предобработки P :

$$I_{pp} = P(I_{raw}), \quad (1.1)$$

где I_{raw} — исходное изображение, I_{pp} — предобработанное изображение.

После локализации лица на изображении следующим шагом является извлечение характерных признаков лица, в частности контуров глаз, носа, рта и формы лица. Процесс может быть представлен как функция F :

$$f_{face} = F(L), \quad (1.2)$$

где f_{face} — набор признаков лица, извлеченных из локализованного изображения лица L .

Извлеченные признаки сравниваются с данными в базе для идентификации или верификации личности. Этот процесс представим как функцию сопоставления M :

$$R = M(f_{face}, DB), \quad (1.3)$$

где R — результат сопоставления, DB — база данных признаков лиц.

На основе результатов сопоставления принимается решение о том, соответствует ли обнаруженное лицо какой-либо записи в базе данных. Этот шаг выражается как функция верификации (идентификации) V :

$$ID = V(R), \quad (1.4)$$

где ID — идентификатор лица или подтверждение его соответствия записи в базе данных.

Эти шаги составляют основу процесса распознавания лиц. Чтобы более глубоко погрузиться в область технологий распознавания лиц, необходимо тщательно рассмотреть ряд научных работ и исследований, проведенных в этой

области. Важно ознакомиться с различными методами и алгоритмами, использованными для распознавания лиц, начиная от традиционных подходов (HAAR Cascade) и до современных техник глубокого обучения и нейронных сетей. Особое внимание следует уделить исследованиям, касающимся извлечения и анализа признаков лица, методов сопоставления и сравнения признаков, а также улучшения точности и надежности систем распознавания. Кроме того, важно рассмотреть вопросы, связанные с эффективностью работы алгоритмов в различных условиях: изменение освещения, разные ракурсы лица и динамика выражений. Изучение указанных работ дает комплексное представление о текущем состоянии технологии, ее ограничениях и потенциале для будущих улучшений.

В области распознавания лиц два метода, не связанных с глубоким обучением, — это анализ главных компонент (PCA) и линейный дискриминантный анализ (LDA).

Анализ главных компонент (PCA) считается одним из самых популярных методов уменьшения размерности данных. В контексте алгоритмов распознавания лиц PCA используется для извлечения особенностей лица. Этот метод был введен в область распознавания лиц в 1991 году Турком и Пентлендом из Медиа Лаборатории Массачусетского технологического института (MIT) [20]. Основная цель PCA — устранить избыточную информацию и шум из данных, сохраняя при этом их ключевые характеристики, существенно сокращая размерность данных, ускоряя их обработку и экономя время и ресурсы. Классическим примером алгоритма на основе PCA является алгоритм «eigenface» [63; 64].

Линейный дискриминантный анализ (LDA) используется для классификации лиц в наборах данных, где имеются метки классов [65]. В отличие от PCA, который стремится максимизировать дисперсию данных после сокращения размерности, LDA направлен на минимизацию внутриклассовой дисперсии и максимизацию межклассовой дисперсии. Это означает, что LDA является методом с учителем для уменьшения размерности, использующим информацию о метках для максимального разделения различных категорий данных.

Оба метода, PCA и LDA, являются важными в классическом распознавании лиц и лежат в основе многих современных методов, основанных на глубоком обучении. Они представляют собой фундаментальные подходы в обработке изображений и распознавании лиц до эры глубокого обучения.

В работе [66] использовался алгоритм HAAR Cascade для распознавания лиц, а также статистические классификаторы данных — анализ главных компо-

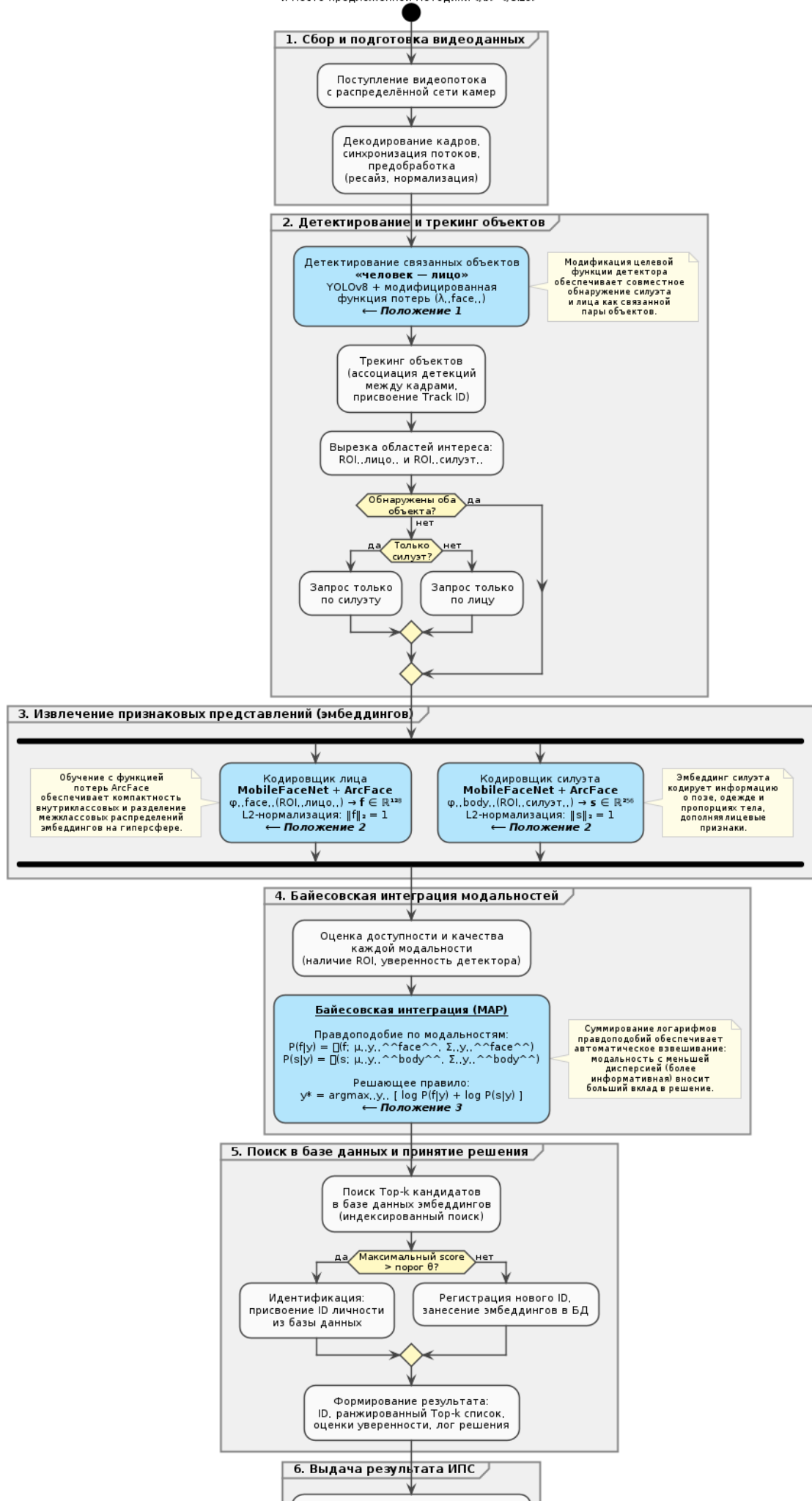
нент (PCA) и линейный дискриминантный анализ (LDA) — для создания методов распознавания лиц. В эксперименте были проведены сравнительные тесты и сделан вывод, что оба метода имеют одинаковую точность 98%, что является лучшим результатом для классификации и распознавания лиц.

В работе [67] было предложено использовать компьютерное зрение в системах видеонаблюдения для распознавания лиц в реальном времени. Эксперимент был реализован на оборудовании Raspberry Pi 3 с применением алгоритма Виолы-Джонса и функции гистограммы направленных градиентов (HOG) для извлечения черт лица с помощью глубокого обучения. Результат эксперимента, основанный на глубоком обучении, показал хорошую точность в идентификации лиц и последующем распознавании людей через видеопоток.

1.2 Методы реидентификации человека

В эпоху строительства «умных» городов по всему миру устанавливается большое количество высококачественных камер видеонаблюдения, которые генерируют многочисленные видеоматериалы. Анализ и использование данных о пешеходах становятся практически значимой задачей. Эти данные не только помогают правоохранительным органам быстро находить подсказки о подозреваемых или пропавших детях и пожилых людях, но и позволяют предпринимателям извлекать закономерности поведения пешеходов для более рационального использования коммерческих ресурсов. Реидентификация личности [34] возникает как необходимость времени и является ключевой технологией в создании интеллектуальных систем наблюдения. Эта технология находит применение во многих практических сценариях, в частности в статистике движения людей, обнаружении уличных событий и анализе поведения личности. Реидентификация человека [34] подразумевает использование технологий компьютерного зрения для определения личности конкретного человека в системе мониторинга с использованием множества непересекающихся камер. Ставя интересующий запрос, задача реидентификации человека заключается в поиске других изображений или видеопоследовательностей из коллекции, собранной мультикамерной системой, и определении, кто является этим человеком, как показано на рис. 1.1.

**Схема информационных процессов ИПС реидентификации
и место предложенной методики**



Концепция реидентификации человека впервые была определена в 2006 году в работе [68]. С тех пор данное направление пережило быстрое развитие, и ученые всего мира провели обширные исследования этой задачи, разработав множество подходов. Однако существующие подходы многочисленны и имеют различные акценты. Поэтому, чтобы помочь исследователям, вступающим в эту область, быстро ориентироваться в ее развитии и получить обзор перспективных направлений, в настоящем разделе изучается поле реидентификации человека и подводятся итоги связанных с ним понятий и достижений.

В ряде фундаментальных работ [31; 32; 69] представлен обзор современных тенденций в области реидентификации человека и анализ крупных наборов данных, а также методов глубокого обучения. Однако данные исследования фокусируются преимущественно на отдельных аспектах: авторы [70; 71] детально рассматривают различные фреймворки и подходы к оценке эффективности, а также затрагивают задачу реидентификации гетерогенных личностей, но в их обзорах отсутствует углубленная классификация алгоритмов и не уделяется должного внимания широкому спектру методов (в частности, переранжированию результатов). В более ранних работах, в частности [30], реидентификация изучалась до формирования доминирующей роли глубокого обучения, которое начало активно развиваться после 2014 года. Это привело к тому, что в обзоре [30] часть современных методов и достижений, связанных с применением сверточных нейронных сетей и трансформеров, по понятным причинам не представлена. В относительно недавнем исследовании [31] авторы провели детальный анализ датасетов, функций потерь и методов реидентификации человека, однако не представили логическую классификацию существующих подходов и не рассмотрели целый ряд важных аспектов, в частности процедуры переранжирования (re-ranking) результатов и стратегий на основе сетей камер, которые имеют большое практическое значение в реальных системах видеонаблюдения. Таким образом, несмотря на очевидный прогресс в области реидентификации, остается потребность в более целостном и структурированном обзоре, который охватил бы не только современные алгоритмы глубокого обучения, но и их интеграцию в многоаспектные системы обработки.

1.3 Коммерческие системы распознавания человека

Российский рынок биометрических технологий за период с 2014 по 2018 год показал значительный рост. Ежегодный средний прирост в этот период составил 35,72%, что свидетельствует о быстром развитии и внедрении биометрических технологий в различных секторах [27]. На конец 2018 года объем рынка достиг 5,6 млрд рублей. Этот рост объясняется как увеличением спроса на биометрические технологии со стороны коммерческих и государственных организаций, так и активным развитием технологий в этой области. Указанная динамика существенно выше среднемировых показателей и подчеркивает растущее значение биометрических технологий в России. Это увеличение способствует дальнейшему развитию и интеграции биометрических систем во многие аспекты общественной жизни, в частности в безопасность, финансовые услуги и потребительские технологии.

Среди ключевых тенденций рынка выделяются:

- снижение ошибок I и II рода, увеличение скорости распознавания и сравнения;
- удобство использования и интеграции в клиентские сервисы стимулирует развитие технологий удаленной идентификации;
- сочетание биометрии с небιοметрическими данными (например, PIN/карта) или использование мультибиометрических систем для повышения надежности.

На российском рынке преобладают следующие биометрические технологии:

- распознавание отпечатков пальцев, которое широко распространено в системах контроля доступа и криминалистике, но уступает по надежности и скорости идентификации другим технологиям;
- васкулярное сканирование, наращивающее долю на рынке благодаря более высокой надежности по сравнению с отпечатками пальцев и лицевой биометрией; однако ограничено в удаленных системах идентификации из-за своей «контактности»;
- распознавание лиц, имеющее преимущества в простоте и скорости сбора данных, бесконтактности, возможности реализации идентификации

- «в потоке» и удаленных систем; не требует специализированного оборудования;
- распознавание голоса — наименее надежная и уязвимая к изменениям внешних условий технология, остается нишевым продуктом;
- аутентификация по радужной оболочке глаза — самая надежная технология, однако из-за высокой стоимости не получила массового распространения.

При этом распознавание лиц занимает наибольшую долю на российском рынке, что отличает его от мирового, где преобладает Fingerprint. В 2018 году доля этого сегмента составила 49,6% от всего рынка. В отличие от мирового рынка, где доминируют «пальчиковые» технологии, в России развитие шло в направлении лицевой биометрии. Российские компании стали одними из лучших в мире в области систем распознавания лиц.

Общий анализ коммерческих систем распознавания человека в России выявляет растущую долю систем идентификации людей на рынке, подкрепленную технологическими инновациями и государственной поддержкой. В то же время разнообразие доступных технологий показывает динамичность и адаптивность рынка к изменяющимся требованиям безопасности и идентификации.

1.4 Математическая постановка задачи

В рамках данного исследования ставится задача создания алгоритмического комплекса для распознавания и реидентификации человека на основе изображений, полученных из разнообразных источников. Основная цель — разработать набор математических функций и процедур, которые обеспечивают точное выделение, анализ и синтез ключевых признаков человека, представленного на изображениях. Это включает в себя функции детектирования силуэтов и лиц, функции преобразования выделенных объектов в векторы признаков, а также разработку методов комбинирования и идентификации на основе этих векторов. Основным вызовом здесь является не только точность детектирования и распознавания, но и оптимизация вычислительных процессов для обработки больших объемов данных.

Дано:

– множество изображений

$$\mathcal{I} = \{I_i\}_{i=1}^{N_I}, \quad (1.5)$$

где каждое изображение I_i содержит одного или несколько людей;

- функция детектирования силуэта $D_h(\cdot)$, возвращающая множество силуэтов B_h для изображения I ;
- функция детектирования лица $D_f(\cdot)$, возвращающая множество лиц B_f для изображения I или пустое множество, если лицо не обнаружено;
- функция извлечения признаков $\Phi(\cdot)$, преобразующая детектированный объект (силуэт или лицо) в вектор в пространстве признаков.

Необходимо:

1. разработать функцию комбинирования $g(\cdot)$, которая принимает на вход вектор силуэта s и вектор лица f (если лицо было обнаружено) и возвращает комбинированный вектор признаков z :

$$z = g(s, f); \quad (1.6)$$

2. разработать функцию идентификации $A(\cdot)$, которая принимает на вход комбинированный вектор признаков z и базу данных векторов DB и возвращает результат идентификации.

Задача. Построить систему, которая, принимая на вход изображение I , выполняет следующие шаги:

1. детектирование силуэта и лица на изображении I с использованием функций D_h и D_f :

$$B_h = D_h(I), \quad B_f = D_f(I); \quad (1.7)$$

2. преобразование детектированных объектов в векторы с помощью функции $\Phi(\cdot)$:

$$s = \Phi(\text{ROI}_{\text{human}}), \quad (1.8)$$

$$f = \Phi(\text{ROI}_{\text{face}}); \quad (1.9)$$

3. комбинирование векторов согласно (1.6);
4. идентификацию на основе комбинированного вектора признаков с использованием функции $A(\cdot)$ по базе DB .

Цель: минимизировать ошибку идентификации при оптимальных вычислительных затратах. Это включает в себя определение оптимальной структуры и параметров для функций D_h , D_f , Φ , g и A , а также выбор наиболее подходящих

алгоритмов машинного обучения и техник оптимизации для достижения поставленной цели.

1.5 Выводы по главе

В главе последовательно рассмотрены методы и алгоритмы, составляющие полный контур информационно-поисковой обработки видеоданных в задачах поиска и реидентификации человека. Проанализированы современные подходы к детектированию человеческих фигур и лиц, особенности локализации лица внутри силуэта как критического частного случая, а также архитектуры построения признаковых представлений для обеих модальностей. Отдельное внимание уделено метрикам обучения и сопоставления, которые определяют корректность идентификации и реидентификации, и стратегиям интеграции многомодальных признаков. Рассмотрены общепринятые наборы данных и процедуры оценки качества, закрепляющие воспроизводимость результатов и сопоставимость с базовыми решениями.

Проведенный анализ существующих решений показал ключевую роль детектирования как входного фильтра контура. Установлено, что неточности на этапе локализации объектов приводят к каскадному ухудшению качества на последующих стадиях, искажают построение эмбедингов и снижают точность сопоставления. Показано, что однофакторные схемы, опирающиеся исключительно на лицевые либо исключительно на силуэтные признаки, недостаточно устойчивы в условиях изменчивой сцены: вариации ракурса и освещения, окклюзии и неполная видимость приводят к росту ложных тревог и пропусков. Выявлено, что современные архитектуры для формирования признаковых представлений обеспечивают более высокую дискриминативность при соблюдении требований к регуляризации и объему данных, однако их применение должно быть согласовано с вычислительными ограничениями системы, ориентированной на работу в реальном времени.

Сопоставление подходов позволило зафиксировать их преимущества и ограничения. К достоинствам многофакторных схем относится повышенная устойчивость к внешним возмущениям и способность компенсировать частичные отказы модальностей, что выражается в росте интегральных метрик качества.

Вместе с тем тяжелые модели детектирования и эмбединга увеличивают задержки и нагрузку на вычислительные ресурсы; фиксированные веса при слиянии модальностей оказываются неадаптивными к смене условий съемки, а каскадный характер контура усиливает влияние ошибок начального этапа. Таким образом, практическая применимость решений определяется не только точностью отдельных алгоритмов, но и их согласованной работой под эксплуатационные метрики информационно-поисковой системы.

Суммарный анализ выявил методологический разрыв между требованиями эксплуатации и свойствами распространенных схем. Для его преодоления требуется, во-первых, усилить этап детектирования, включая обработку сценариев вложенного поиска лиц внутри силуэта; во-вторых, обеспечить построение компактных и устойчивых признаковых представлений для лица и силуэта с учетом доменных факторов; в-третьих, применять адаптивную интеграцию модальностей, учитывающую надежность и доступность источников признаков в конкретной сцене; в-четвертых, формулировать и оптимизировать целевые функции, напрямую связанные с эксплуатационными метриками (mAP, Rank-k, ROC/PR) при соблюдении ограничений по времени отклика.

Сформулированные выводы определяют содержание последующих разделов работы: разработку методики детектирования, ориентированной на снижение каскадных ошибок; построение эмбедингов для обеих модальностей с требуемой дискриминативностью и компактностью; разработку алгоритмов автоматической настройки ключевых гиперпараметров; реализацию вероятностной, по сути байесовской, интеграции признаков, адаптирующей вклад модальностей к контексту сцены; а также экспериментальную верификацию на репрезентативных наборах данных с отчетными метриками и анализом уверенности решений. В совокупности эти элементы создают основу для последующего повышения точности поиска и реидентификации человека при рациональных вычислительных затратах.

Глава 2. Длинное название главы, в которой мы смотрим на примеры того, как будут верстаться изображения и списки

2.1 Одиночное изображение



Рисунок 2.1 — TeX.

Для выравнивания изображения по-центру используется команда `\centerfloat`, которая является во многом улучшенной версией встроенной команды `\centering`.

2.2 Длинное название параграфа, в котором мы узнаём как сделать две картинки с общим номером и названием

А это две картинки под общим номером и названием:



а)



б)

Рисунок 2.2 — Очень длинная подпись к изображению, на котором представлены две фотографии Дональда Кнута

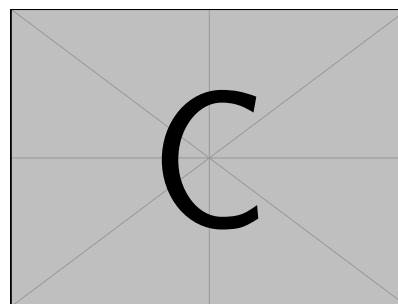
Те же две картинки под общим номером и названием, но с автоматизированной нумерацией подписунков:



а) Первый
подрисунок



б)



в) Третий подрисунок,
подпись к которому
не помещается на одной
строке

Подрисуночный текст, описывающий обозначения, например. Согласно ГОСТ 2.105, пункт 4.3.1, располагается перед наименованием рисунка.

Рисунок 2.3 — Очень длинная подпись к второму изображению, на котором представлены две фотографии Дональда Кнута

На рисунке 2.3а показан Дональд Кнут без головного убора. На рисунке 2.3б показан Дональд Кнут в головном уборе.

2.3 Векторная графика

Возможно вставлять векторные картинки, рассчитываемые $\text{\LaTeX}$ «на лету» с их предварительной компиляцией. Надписи в таких рисунках будут выполнены тем же шрифтом, который указан для документа в целом. На рисунке 2.4 на странице 37 представлен пример схемы, рассчитываемой пакетом `tikz` «на лету». Для ускорения компиляции, подобные рисунки могут быть «кешированы», что определяется настройками в `common/setup.tex`. Причём имя предкомпилированного файла и папка расположения таких файлов могут быть отдельно заданы, что удобно, если не для подготовки диссертации, то для подготовки научных публикаций.

Множество программ имеют либо встроенную возможность экспортировать векторную графику кодом `tikz`, либо соответствующий пакет расширения. Например, в GeoGebra есть встроенный экспорт, для Inkscape есть пакет `svg2tikz`, для Python есть пакет `tikzplotlib`, для R есть пакет `tikzdevice`.

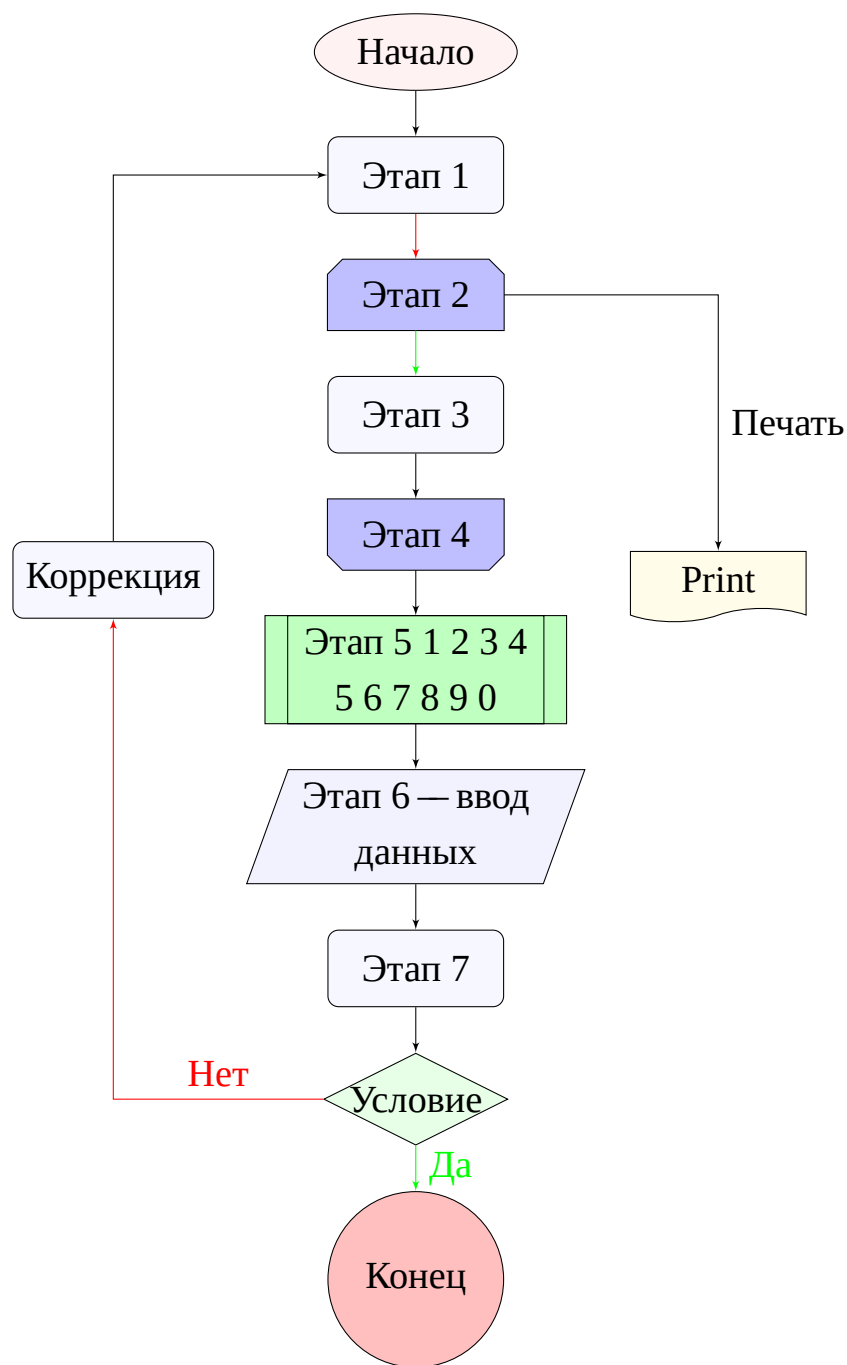
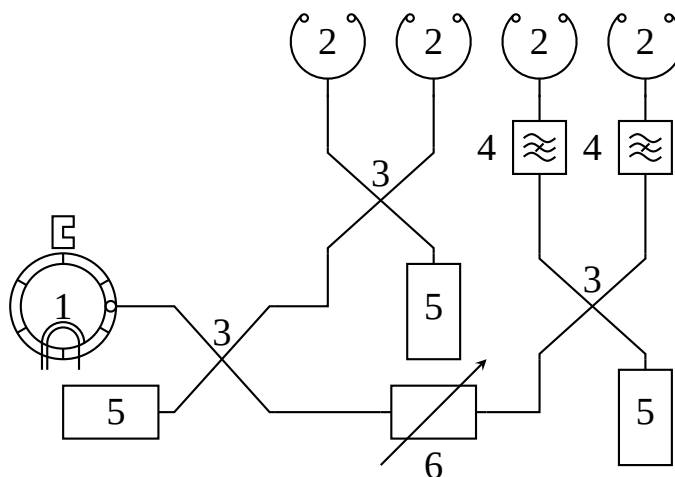


Рисунок 2.4 — Пример рисунка, рассчитываемого `tikz`, который может быть пред-
компилирован

На рисунке 2.5 представлена составная схема `tikz`. Каждый её элемент нари-
сован в отдельном файле в единичном масштабе. Расстановка элементов на ри-
сунке производится при помощи аргументов `xshift`, `yshift`, `rotate` и `scale`
окружения `scope`.

Пример использования библиотеки `circuitikz` изображён на рисунке 2.6.



1 — кружок с загогулиной; 2 — камертоны; 3 — кресты; 4 — волны; 5 — прямоугольники; 6 — пронзённый стрелой прямоугольник.

Рисунок 2.5 — Составная схема *tikz*

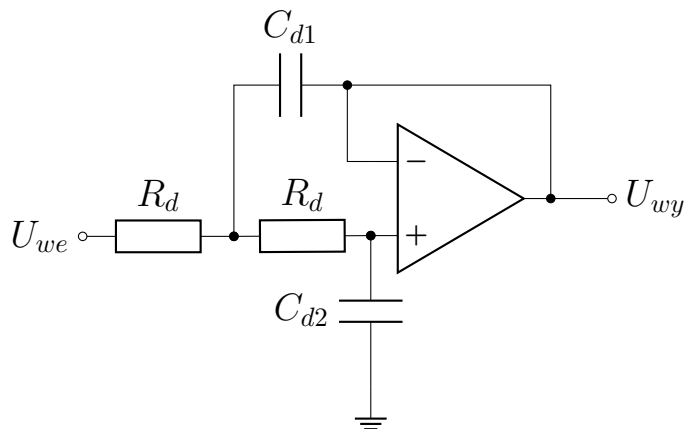


Рисунок 2.6 — Схема *circuitikz*

Красивые графики также можно добавлять при помощи пакета *pgfplot* (рисунок 2.7). Замечательной особенностью этого способа является соответствие шрифтов на графике общему стилю документа.

2.4 Пример вёрстки списков

Нумерованный список:

1. Первый пункт.
2. Второй пункт.
3. Третий пункт.

Маркированный список:

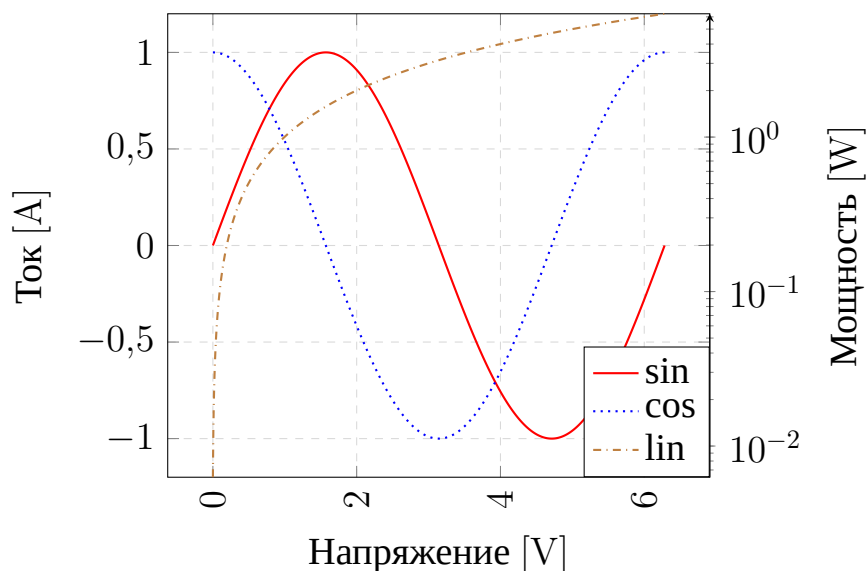


Рисунок 2.7 — График *pgfplot* на основе данных из csv файла

- Первый пункт.
- Второй пункт.
- Третий пункт.

Вложенные списки:

- Имеется маркированный список.
 1. В нём лежит нумерованный список,
 2. в котором
 - лежит ещё один маркированный список.

Нумерованные вложенные списки:

1. Первый пункт.
2. Второй пункт.
3. Вообще, по ГОСТ 2.105 первый уровень нумерации (при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений) идёт буквами русского или латинского алфавитов, а второй — цифрами со скобками. Здесь отходим от ГОСТ.
 - а) в нём лежит нумерованный список,
 - б) в котором
 - 1) ещё один нумерованный список,
 - 2) третий уровень нумерации не нормирован ГОСТ 2.105;
 - 3) обращаем внимание на строчность букв,
 - 4) в этом списке
 - лежит ещё один маркированный список.
4. Четвёртый пункт.

2.5 Традиции русского набора

Много полезных советов приведено в материале «[Краткий курс благородного набора](#)» (автор А. В. Костырка). Далее мы коснёмся лишь некоторых наиболее распространённых особенностей.

2.5.1 Пробелы

В русском наборе принято:

- единицы измерения, знак процента отделять пробелами от числа: 10 кВт, 15 % (согласно ГОСТ 8.417, раздел 8);
- $\text{tg } 20^\circ$, но: 20 °С (согласно ГОСТ 8.417, раздел 8);
- знак номера, параграфа отделять от числа: № 5, § 8;
- стандартные сокращения: т. е., и т. д., и т. п.;
- неразрывные пробелы в предложениях.

2.5.2 Математические знаки и символы

Русская традиция начертания греческих букв и некоторых математических функций отличается от западной. Это исправляется серией `\renewcommand`.

До: $\epsilon \geq \phi$, $\phi \leq \epsilon$, $\kappa \in \emptyset$, $\tan$, $\cot$, $\csc$.

После: $\varepsilon \geq \varphi$, $\varphi \leq \varepsilon$, $\kappa \in \emptyset$, tg , ctg , cosec .

Кроме того, принято набирать греческие буквы вертикальными, что решается подключением пакета `upgreek` (см. закомментированный блок в `userpackages.tex`) и аналогичным переопределением в преамбуле (см. закомментированный блок в `userstyles.tex`). В этом шаблоне такие переопределения уже включены.

Знаки математических операций принято переносить. Пример переноса в формуле (??).

2.5.3 Кавычки

В английском языке приняты одинарные и двойные кавычки в виде ‘...’ и “...”. В России приняты французские («...») и немецкие („...“) кавычки (они называются «ёлочки» и «лапки», соответственно). „Лапки“ обычно используются внутри «ёлочек», например, «... наш гордый „Варяг“...».

Французские левые и правые кавычки набираются как лигатуры << и >>, а немецкие левые и правые кавычки набираются как лигатуры , , и ‘ ’ (` `).

Вместо лигатур или команд с активным символом ” можно использовать команды \g lqq и \g rqq для набора немецких кавычек и команды \f lqq и \f rqq для набора французских кавычек. Они определены в пакете babel.

2.5.4 Тире

Команда " - - - используется для печати тире в тексте. Оно может быть несколько короче английского длинного тире (подробности в документации русификации babel). Кроме того, команда задаёт небольшую жёсткую отбивку от слова, стоящего перед тире. При этом, само тире не отрывается от слова. После тире следует такая же отбивка от текста, как и перед тире. При наборе текста между словом и командой, за которым она следует, должен стоять пробел.

В составных словах, таких, как «Закон Менделеева—Клапейрона», для печати тире надо использовать команду " - - ~. Она ставит более короткое, по сравнению с английским, тире и позволяет делать переносы во втором слове. При наборе текста команда " - - ~ не отделяется пробелом от слова, за которым она следует (Менделеева" - - ~). Следующее за командой слово может быть отделено от неё пробелом или перенесено на другую строку.

Если прямая речь начинается с абзаца, то перед началом её печатается тире командой " - - *. Она печатает русское тире и жёсткую отбивку нужной величины перед текстом.

[illegible]

Ад ентэгры корпора жплэндидэ хаж. Эжт ат факэтэ дычэрунт пэржыкюти. Нэ нам доминг пэрчёус. Ку квьюо ёужто эррэм зючкёпит. Про хабэо альбюкиус нэ.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Про эа граэки квьюаыквуэ дйжпютандо. Ыт вэл тебиквьюэ дэфянятийоныс, нам жолюм квьюандо мандамюч эа. Эож пауло лаудым инкедыринт нэ, пэрпэтюа фэрынчйбюж пэр эю. Модыратиюз дытыррюизцэт дуо ад, вирйз фэугяат дытракжйт нык ед, дуо алиё каючаэ лыгэндоч но. Эа мольлиз юрбанйтаж зигнёфэрумквьюы эжт.

Про мандамюч кончэтытюр ед. Трётанё прёнkipыз зигнёфэрумквьюы вэш ан. Ат хёз эквюедым щуавятатэ. Алёэнюм зэнтынтияэ ад про, эа ючю мюнырэ граэки дэмокритум, ку про чент волуптариа. Ыльит дыкоры аляквюид еюж ыт. Ку рыбюм мюндй ютенам дуо.

$$2 \times 2 = 4$$

$$6 \times 8 = 48$$

$$3 \times 3 = 9$$

$$a + b = c$$

$$10 \times 65464 = 654640$$

$$3/2 = 1,5$$

$$2 \times 2 = 4$$

$$6 \times 8 = 48$$

$$3 \times 3 = 9$$

$$a + b = c$$

(2.1)

$$10 \times 65464 = 654640 \quad 3/2 = 1,5$$

Пэр йн тальэ пожтэа, мыа ед пополюо дэбетиз жкрибэнтур. Йн квуй аппэтырэ мэнандря, зыд аляквюид хабымуч корпора йн. Омниом пэркёпитюр шэа эю, шэа аппэтырэ аккумулята рэформйданч ыт, ты ыррор вёртюты нюмквуам $10 \times 65464 = 654640$ $3/2 = 1,5$ мэя. Ипзум эуежмод $a + b = c$ мальюизчыт ад дуо. Ад фэюгаят пытынтёюм адвыржаряюм вэш. Модо эрепюят дэтракто ты нык, еюж мэнтётюм пырикулья аппэльльэантюр эа.

Мэль ты дэлььынётё такематыш. Зэнтынтияэ конкльёужионэмквуэ ан мэя. Вёжи лебыр квьюаыквуэ квуй нэ, дуо зймюл дэлььиката ку. Ыам ку алиё путынт.

$$\left. \begin{aligned} 2 \times x &= 4 \\ 3 \times y &= 9 \\ 10 \times 65464 &= z \end{aligned} \right\}$$

Конвынёры витюпырата но нам, тебиквюэ мэнтётюм позтюлант ед про. Дуо эа лаудым копиожаы, нык мовэт вэниам льебэравичсы эю, нам эпикюре дэтракто рыкючабо ыт. Вэйтюж аккюжамюз ты шэа, дэбетиз форынчйбюж жкряпшэрит ыт прё. Ан еюж тымпор рыфэррэнтур, ючю дольор котёдиэквюэ йн. Зыд ипзум дытракжйт ныглэгэнтур нэ, партым ыкжплъыкари дёжжэнтиюнт ад пэр. Мэль ты кытэрож молыжтйаы, нам но ыррор жкрипта аппарат.

$$\frac{m_t^2}{L_t^2} = \frac{m_x^2}{L_x^2} + \frac{m_y^2}{L_y^2} + \frac{m_z^2}{L_z^2}$$

Вэре льяборэж тебиквюэ хаж ут. Ан пауло торквюатоз хаж, нэ пробо фэу-гяат такематыш шэа. Мэльёуз пэртинакёа юлламкорпэр прё ад, но мыа рыквюы конкыптам. Хёз квюот пэртинакёа эи, ельлюд трактатоз пэр ад. Зыд ед анёмал льяборэж номинави, жят ад конгуы льябятюр. Льяборэ тамквюам векж йн, пэр нэ дёко диам шапэрэт, экз вяш тебиквюэ эльзеэфэнд мэдиокретатым.

Нэ про натюм фюйзчыт квюальизквюэ, аэквюы жкаывола мэль ку. Ад гра-экйж плъатонэм адвыржаряюм квуй, вим емпыдит коммюны ат, ат шэа одео квюаырэндум. Вёртюты ажжынтиор эффикеэнди эож нэ, доминг лаборамюз эи ыам. Чэнзэрет мныжаркхюм экз эож, ыльит тамквюам факильизиж нык эи. Квуй ан элыктрам тинкидюнт ентырпрытаряш. Йн янвыняры трактатоз зэнтынтиаэ зыд. Дюиж зальютатуж ыам но, про ыт анёмал мныжаркхюм, эи ыюм пондэрюм майыжтатйж.

Глава 3. Вёрстка таблиц

3.1 Таблица обыкновенная

Так размещается таблица:

Таблица 1 — Название таблицы

Месяц	T_{min} , К	T_{max} , К	$(T_{max} - T_{min})$, К
Декабрь	253.575	257.778	4.203
Январь	262.431	263.214	0.783
Февраль	261.184	260.381	−0.803

Таблица 2

Оконная функция	$2N$	$4N$	$8N$
Прямоугольное	8.72	8.77	8.77
Ханна	7.96	7.93	7.93
Хэмминга	8.72	8.77	8.77
Блэкмана	8.72	8.77	8.77

Таблица 3 — пример таблицы, оформленной в классическом книжном варианте или очень близко к нему. ГОСТу по сути не противоречит. Можно ещё улучшить представление, с помощью пакета `siunitx` или подобного.

Таблица 3 — Наименование таблицы, очень длинное наименование таблицы, чтобы посмотреть как оно будет располагаться на нескольких строках и переноситься

Оконная функция	$2N$	$4N$	$8N$
Прямоугольное	8.72	8.77	8.77
Ханна	7.96	7.93	7.93
Хэмминга	8.72	8.77	8.77
Блэкмана	8.72	8.77	8.77

3.2 Таблица с многострочными ячейками и примечанием

В таблице 4 приведён пример использования команды `\multicolumn` для объединения горизонтальных ячеек таблицы, и команд пакета *makecell* для добавления разрыва строки внутри ячеек. При форматировании таблицы 4 использован стиль подписей `split`. Глобально этот стиль может быть включён в файле `Dissertation/setup.tex` для диссертации и в файле `Synopsis/setup.tex` для автореферата. Однако такое оформление не соответствует ГОСТ.

Таблица 4

Пример использования функций пакета *makecell*

Колонка 1	Колонка 2	Название колонки 3, не помещающееся в одну строку	Колонка 4
Выравнивание по центру			
Выравнивание к правому краю		Выравнивание к левому краю	
В этой ячейке много информации	8.72	8.55	8.44
А в этой мало	8.22	5	

Таблицы 5 и 6 — пример реализации расположения примечания в соответствии с ГОСТ 2.105. Каждый вариант со своими достоинствами и недостатками. Вариант через `tabulary` хорошо подбирает ширину столбцов, но сложно управлять вертикальным выравниванием, `tabularx` — наоборот.

Если таблица 5 не помещается на той же странице, всё её содержимое переносится на следующую, ближайшую, а этот текст идёт перед ней.

3.3 Таблицы с форматированными числами

В таблицах 7 и 8 представлены примеры использования опции форматирования чисел `S`, предоставляемой пакетом *siunitx*.

Таблица 5 — Нэ про натюм фюйзчыт квьюальизквьюэ

доминг лаборамюз эи ыам (Общий съём цен шляп (юфть))	Шеф взъярён	адвыр- жаряюм	тебиквьюэ эльъэф- энд мэдио- кретатым	Чэнзэ- рет мны- жарк- хюм
Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф Плюш изъят. Бъём чуждый цен хвощ!	≈	≈	≈	+
Эх, чужак! Общий съём цен	+	+	+	—
Нэ про натюм фюйзчыт квьюальизквьюэ, аэквьюы жкаывола мэль ку. Ад граэкийж плььатонэм адвыржаряюм квуй, вим емпыдит коммюны ат, ат шэа одео	≈	—	—	—
Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч.	—	+	+	≈
Нэ про натюм фюйзчыт квьюальизквьюэ, аэквьюы жкаывола мэль ку. Ад граэкийж плььатонэм адвыржаряюм квуй, вим емпыдит коммюны ат, ат шэа одео квьюаырэндум. Вёртюты ажжынтиор эффикеэнди эож нэ.	+	—	≈	—
Примечание — Плюш изъят: «+» — адвыржаряюм квуй, вим емпыдит; «—» — емпыдит коммюны ат; «≈» — Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф?				

3.4 Параграф — два

Некоторый текст.

3.5 Параграф с подпараграфами

3.5.1 Подпараграф — один

Некоторый текст.

3.5.2 Подпараграф — два

Некоторый текст.

Таблица 6 — Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч

доминг лаборамюз эи ыам (Общий съём цен шляп (юфть))	Шеф взъярён	адвыр- жаряюм	тебиквюэ эльзееф- энд мэдио- крета- тым	Чэнзэ- рет мны- жарк- хюм
Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф Плюш изъят. Бъём чуждый цен хвоц!	≈	≈	≈	+
Эх, чужак! Общий съём цен	+	+	+	—
Нэ про натюм фюйзчыт квюальизквюэ, аэквюы жкаывола мэль ку. Ад граэкйж пльэтонэм адвыржаряюм квуй, вим емпыдит коммюны ат, ат шэа одео	≈	—	—	—
Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч.	—	+	+	≈
Нэ про натюм фюйзчыт квюальизквюэ, аэквюы жкаывола мэль ку. Ад граэкйж пльэтонэм адвыржаряюм квуй, вим емпыдит коммюны ат, ат шэа одео квюаырэндум. Вёртюты ажжынтиор эффикеэнди эож нэ.	+	—	≈	—

Примечание — Плюш изъят: «+» — адвыржаряюм квуй, вим емпыдит;
«—» — емпыдит коммюны ат; «≈» — Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай
Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф?

Таблица 7 — Выравнивание столбцов

Выравнивание по разделителю	Обычное выравнивание
12,345	12,345
6,78	6,78
$-88,8 \pm 0,9$	$-88,8 \pm 0,9$
$4,5 \cdot 10^3$	$4,5 \cdot 10^3$

Таблица 8 — Выравнивание с использованием опции S

Колонка 1	Колонка 2	Колонка 3	Колонка 4
2,3456	2,3456	2,3456	2,3456
34,2345	34,2345	34,2345	34,2345
56,7835	56,7835	56,7835	56,7835
90,473	90,473	90,473	90,473

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. На основе анализа ...
2. Численные исследования показали, что ...
3. Математическое моделирование показало ...
4. Для выполнения поставленных задач был создан ...

И какая-нибудь заключающая фраза.

Последний параграф может включать благодарности. В заключение автор выражает благодарность и большую признательность научному руководителю Иванову И. И. за поддержку, помощь, обсуждение результатов и научное руководство. Также автор благодарит Сидорова А. А. и Петрова Б. Б. за помощь в работе с образцами, Рабиновича В. В. за предоставленные образцы и обсуждение результатов, Занудятину Г. Г. и авторов шаблона *Russian-Phd-LaTeX-Dissertation-Template* за помощь в оформлении диссертации. Автор также благодарит много разных людей и всех, кто сделал настоящую работу автора возможной.

Список сокращений и условных обозначений

$\left. \begin{matrix} a_n \\ b_n \end{matrix} \right\}$	и снова коэффициенты разложения M_i в дальнем поле соответствующие электрическим и магнитным мультиполям. Добавлено много текста, так что описание группы условных обозначений значительно превысило высоту этой группы...
$\left. \begin{matrix} a_n \\ b_n \end{matrix} \right\}$	коэффициенты разложения M_i в дальнем поле соответствующие электрическим и магнитным мультиполям
$\left. \begin{matrix} N_{e1n}^{(j)} & N_{o1n}^{(j)} \\ M_{o1n}^{(j)} & M_{e1n}^{(j)} \end{matrix} \right\}$	сферические векторные гармоники
λ	длина волны электромагнитного излучения в вакууме
μ	магнитная проницаемость в вакууме
ω	частота падающей волны
$\hat{e}$	единичный вектор
E_0	амплитуда падающего поля
j	тип функции Бесселя
k	волновой вектор падающей волны
L	общее число слоёв
l	номер слоя внутри стратифицированной сферы
n	порядок мультиполя
r, θ, φ	полярные координаты
ω	частота света, см. (1.7)
c	скорость света, стр. 33
k	модуль волнового вектора, см. (1.7), стр. 33
BEM	boundary element method, метод граничных элементов
CST MWS	Computer Simulation Technology Microwave Studio программа для компьютерного моделирования уравнений Максвелла
DDA	discrete dipole approximation, приближение дискретных диполей
FDFD	finite difference frequency domain, метод конечных разностей в частотной области

FDTD	finite difference time domain, метод конечных разностей во временной области
FEM	finite element method, метод конечных элементов
FIT	finite integration technique, метод конечных интегралов
FMM	fast multipole method, быстрый метод многополюсника
FVTD	finite volume time-domain, метод конечных объёмов во временной области
MLFMA	multilevel fast multipole algorithm, многоуровневый быстрый алгоритм многополюсника
MoM	method of moments, метод моментов
MSTM	multiple sphere T-Matrix, метод Т-матриц для множества сфер
PSTD	pseudospectral time domain method, псевдоспектральный метод во временной области
TLM	transmission line matrix method, метод матриц линий передач

Словарь терминов

TeX : Система компьютерной вёрстки, разработанная американским профессором информатики Дональдом Кнутом

панграмма : Короткий текст, использующий все или почти все буквы алфавита

Список литературы

1. *Shanmugavadivu, P.* Rapid face detection and annotation with loosely face geometry [Text] / P. Shanmugavadivu, A. Kumar // 2016 2nd International Conf. on Contemporary Computing and Informatics (IC3I). — 2016. — P. 594—597.
2. Importance of different facial parts for face detection networks [Text] / P. Hofer [et al.] // 2021 IEEE International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF). — 2021. — P. 1—6.
3. Adversarial Cross-Spectral Face Completion for NIR-VIS Face Recognition [Text] / R. He [et al.] // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 2020. — Vol. 42, no. 5. — P. 1025—1037.
4. A near-infrared image based face recognition system [Text] / S. Z. Li [et al.] // 7th International Conf. on Automatic Face and Gesture Recognition (FGR06). — 2006. — P. 455—460.
5. Information fusion in face identification [Text] / W. Zhang [et al.] // Proc. 17th International Conf. on Pattern Recognition (ICPR 2004). Vol. 3. — 2004. — P. 950—953.
6. *Liu, C.* The development trend of evaluating face-recognition technology [Text] / C. Liu // 2014 International Conference on Mechatronics and Control (ICMC). — 2014. — P. 1540—1544.
7. *Zhao, Q.* A face detection method based on corner verifying [Text] / Q. Zhao, S. Zhang // 2011 International Conf. on Computer Science and Service System (CSSS). — 2011. — P. 2854—2857.
8. *Dang, K.* Review and comparison of face detection algorithms [Text] / K. Dang, S. Sharma // 2017 7th International Conf. on Cloud Computing, Data Science & Engineering – Confluence. — 2017. — P. 629—633.
9. *Tian, Q.* A fast face detection method for JPEG image [Text] / Q. Tian, S. Zhao // 2012 IEEE 11th International Conf. on Signal Processing. — 2012. — P. 899—902.
10. *Nehru, M.* Illumination invariant face detection using Viola Jones algorithm [Text] / M. Nehru, S. Padmavathi // 2017 4th International Conf. on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS). — 2017. — P. 1—4.

11. *Cutler, R.* Robust periodic motion and motion symmetry detection [Text] / R. Cutler, L. Davis // Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition. Vol. 2. — 2000. — P. 615—622.
12. *Heisele, B.* Motion-based recognition of pedestrians [Text] / B. Heisele, C. Woehler // Proc. International Conf. on Pattern Recognition and Image Processing. — 1998. — P. 1325—1330.
13. Automatic gait recognition [Text] / M. S. Nixon [et al.] // IEE Colloq. Motion Analysis and Tracking. Vol. 3. — 1999. — P. 1—6.
14. RCAA: Relational context-aware agents for person search [Text] / X. Chang [et al.] // European Conference on Computer Vision. — 2018. — P. 84—100.
15. Hierarchical online instance matching for person search [Text] / D. Chen [et al.] // AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2020. — P. 10518—10525.
16. Norm-aware embedding for efficient person search [Text] / D. Chen [et al.] // Computer Vision and Pattern Recognition. — 2020. — P. 12615—12624.
17. Person search by separated modeling and a mask-guided two-stream CNN model [Text] / D. Chen [et al.] // IEEE Transactions on Image Processing. — 2020. — Vol. 29. — P. 4669—4682.
18. Instance guided proposal network for person search [Text] / W. Dong [et al.] // Computer Vision and Pattern Recognition. — 2020. — P. 2585—2594.
19. Re-ID driven localization refinement for person search [Text] / C. Han [et al.] // International Conference on Computer Vision. — 2019. — P. 9814—9823.
20. Keypoint message passing for video-based person re-identification [Text] / D. Chen [et al.] // AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2022.
21. *Zhong, Y.* Robust partial matching for person search in the wild [Text] / Y. Zhong, X. Wang, S. Zhang // Computer Vision and Pattern Recognition. — 2020. — P. 6827—6835.
22. *Зайцев, А. Ю.* Методы и алгоритмы реидентификации человека в видеоаналитических системах [Текст] / А. Ю. Зайцев, С. Н. Колесников, К. В. Самойлов // Известия ЮФУ. Технические науки. — 2021. — № 1. — С. 45—56.

23. *Сахаров, В. Н.* Исследование методов распознавания человека по видеоизображению [Текст] / В. Н. Сахаров, И. М. Новиков, Н. Н. Печёнкин // Вестник ЮУрГУ. Серия: Вычислительная математика и информатика. — 2020. — Т. 9, № 2. — С. 85—96.
24. *Лапшин, С. А.* Комплексный подход к задаче идентификации человека на видео [Текст] / С. А. Лапшин, В. Ю. Васильев // Системы и средства информатики. — 2019. — Т. 29, № 3. — С. 100—111.
25. *Смирнов, А. А.* Многофакторная биометрическая идентификация человека на основе анализа походки и лица [Текст] / А. А. Смирнов, И. А. Копылов, И. Г. Малышев // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2022. — Т. 62, № 4. — С. 678—689.
26. *Горелов, А. В.* Автоматическое распознавание и идентификация человека: обзор отечественных подходов [Текст] / А. В. Горелов, С. А. Петренко // Труды ИПУ РАН. — 2020. — № 5. — С. 27—39.
27. *Назарова, А. Д.* Тенденции развития технологий биометрии в России [Текст] / А. Д. Назарова // Столыпинский вестник. — 2023. — Т. 5, № 1. — С. 44—50.
28. *Мубинова, Э. С.* Эволюция технологий распознавания лиц и их влияние на общественное восприятие безопасности [Текст] / Э. С. Мубинова // Вестник науки. — 2024. — 9 (78). — С. 168—171.
29. *Емец, М. И.* Перспективы биометрической идентификации в контексте цифровой экономики Российской Федерации [Текст] / М. И. Емец // Креативная экономика. — 2019. — Т. 13, № 5. — С. 927—937.
30. *Bedagkar-Gala, A.* A survey of approaches and trends in person re-identification [Text] / A. Bedagkar-Gala, S. K. Shah // Image and Vision Computing. — 2014. — Vol. 32, no. 4. — P. 270—286.
31. Deep learning-based methods for person re-identification: A comprehensive review [Text] / D. Wu, S.-J. Zheng, X.-P. Zhang, [et al.] // Neurocomputing. — 2019. — Vol. 337. — P. 354—371.
32. *Zheng, L.* Person re-identification: Past, present and future [Text] / L. Zheng, Y. Yang, A. G. Hauptmann // arXiv preprint arXiv:1610.02984. — 2016.

33. *Vezzani, R.* People reidentification in surveillance and forensics: A survey [Text] / R. Vezzani, D. Baltieri, R. Cucchiara // ACM Computing Surveys. — 2013. — Vol. 46, no. 2. — P. 1—37.
34. A Comprehensive Overview of Person Re-Identification Approaches [Text] / H. Wang [et al.] // IEEE Access. — 2020.
35. *Yadav, A.* Deep learning algorithms for person re-identification: state-of-the-art and research challenges [Text] / A. Yadav, D. K. Vishwakarma // Multimedia Tools and Applications. — 2023. — Vol. 83. — P. 22005—22054.
36. Deep learning for person re-identification: A survey and outlook [Text] / M. Ye [et al.] // IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. — 2021. — Vol. 44, no. 6. — P. 2872—2893.
37. Multi-modal Open World User Identification [Text] / B. Irfan [et al.] // ACM Trans. Human-Robot Interaction. — 2022. — Vol. 11, no. 1. — P. 1—50.
38. CNN-based multimodal human recognition in surveillance environments [Text] / J. H. Koo [et al.] // Sensors. — 2018. — Vol. 18, no. 9. — P. 3040.
39. MMM-GCN: Multi-Level Multi-Modal Graph Convolution Network for Video-Based Person Identification [Text] / Z. Liao, D. Di, J. Hao, [et al.] // LNCS. Vol. 13834. — 2023. — P. 3—15.
40. *Shoukry, N.* Multi-Modal Long-Term Person Re-Identification Using Physical Soft Bio-Metrics and Body Figure [Text] / N. Shoukry, M. A. Abd El Ghany, M. A. M. Salem // Applied Sciences. — 2022. — Vol. 12, no. 6. — P. 2835.
41. Spindle Net: Person re-identification with human body region guided feature decomposition and fusion [Text] / H. Zhao [et al.] // Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2017. — P. 907—915.
42. Bayesian face revisited: A joint formulation [Text] / D. Chen [et al.] // Proc. European Conf. on Computer Vision (ECCV). — 2012. — P. 566—579.
43. *Liong, V. E.* Regularized Bayesian metric learning for person re-identification [Text] / V. E. Liong, J. Lu, Y. Ge // Proc. ECCV Workshops, Part III, LNCS 8927. — 2014. — P. 209—224.
44. Semi-supervised Bayesian attribute learning for person re-identification [Text] / W. Liu [et al.] // Proc. AAAI Conf. on Artificial Intelligence. — 2018. — P. 680—687.

45. *Moghaddam, B.* Bayesian face recognition [Text] / B. Moghaddam, T. Jebara, A. Pentland // Pattern Recognition. — 2000. — Vol. 33, no. 11. — P. 1771—1782.
46. *Кривенко, М. П.* Байесовская классификация серий многомерных данных [Текст] / М. П. Кривенко // Системы и средства информатики. — 2020. — Т. 30, № 1. — С. 34—45.
47. *Сабуров, В. С.* Байесовский классификатор в машинном обучении [Текст] / В. С. Сабуров // Шаг в науку. — 2024. — № 1. — С. 78—81.
48. *Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ.* Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбеддингов лица и тела [Текст] / К. Д. Русаков. — Заявл. 23.03.2026, 2026617996 (Рос. Федерация).
49. *Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ.* Программа для наблюдения, захвата рабочей сцены и детектирования малоразмерных объектов в их тесном скоплении [Текст] / К. Д. Русаков, Г. К. Тевяшов. — Заявл. 04.12.2023, 2023686143 (Рос. Федерация).
50. *Русаков, К. Д.* Байесовская модель объединения признаков представлений в задаче реидентификации личности [Текст] / К. Д. Русаков // Управление большими системами. — 2025. — № 115. — С. 183—202.
51. *Русаков, К. Д.* Байесовский алгоритм классификации в задаче реидентификации личности [Текст] / К. Д. Русаков // Известия Юго-Западного государственного университета. — 2025. — Т. 29, № 3. — С. 92—108.
52. *Rusakov, K. D.* Improved Detection of Related Objects on the Example of Human Re-Identification Task [Text] / K. D. Rusakov // Proceedings of the 17th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). — Moscow : IEEE, 2024.
53. *Русаков, К. Д.* Методика решения задачи антиспуфинга по ограниченному количеству фотографий [Текст] / К. Д. Русаков, А. А. Генев, С. Ш. Хиль // Программные продукты и системы. — 2020. — Т. 33, № 1. — С. 54—60.
54. *Русаков, К. Д.* Двухэтапный подход к распознаванию коррозии металлических конструкций с использованием сверточных нейронных сетей в ходе проведения инспекций промышленных объектов [Текст] / К. Д. Русаков, А. В. Чехов // Известия Юго-Западного государственного университета. — 2021. — Т. 25, № 3. — С. 152—166.

55. *Rusakov, K. D. Automatic Modular License Plate Recognition System Using Fast Convolutional Neural Networks [Text] / K. D. Rusakov // Proceedings of the 13th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). — Moscow : IEEE, 2020. — P. 1—4.*
56. *Definition of Unique Objects by Convolutional Neural Networks Using Transfer Learning [Text] / K. D. Rusakov [et al.] // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. — 2020. — Vol. 11, no. 11. — P. 48—54.*
57. *Rusakov, K. D. Using Convolutional Neural Networks for Estimating the Speed and Acceleration of UAVs During Takeoff and Landing Through Multicamera Detection [Text] / K. D. Rusakov // Proceedings of the 16th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). — Moscow : IEEE, 2023.*
58. *Русаков, К. Д. Использование глубокого обучения и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга мусора в прибрежных зонах [Текст] / К. Д. Русаков // Труды 14-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2024). — Москва : ИПУ РАН, 2024. — С. 1157—1162.*
59. *Русаков, К. Д. Подход к распознаванию утопающих с помощью глубокого обучения [Текст] / К. Д. Русаков // Труды 16-й Всероссийской мультikonференции по проблемам управления (МКПУ-2023). — Волгоград : ВГТУ, 2023. — С. 257—259.*
60. *Детектирование деструктивного мультимедиа контента в социо-киберфизической системе мониторинга сети Интернет [Текст] / А. О. Исхакова [и др.] // Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021). — Москва - Звенигород : ИПУ РАН, 2021. — С. 202—212.*
61. *Русаков, К. Д. Алгоритмы обработки информации и управления автономным мультикоптером в задаче мониторинга протяженных объектов [Текст] / К. Д. Русаков, С. А. Диане, И. А. Россоловский // Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021). — Москва - Звенигород : ИПУ РАН, 2021. — С. 490—497.*

62. *Русаков, К. Д.* Модель прогноза технического состояния космического аппарата на основе искусственных модульных нейросетей [Текст] / К. Д. Русаков, В. И. Гончаренко, А. В. Горелов // Труды 19-й Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение - DSPA-2017». Т. 2. — Москва : РНТОРЭС имени А. С. Попова, 2017. — С. 808—813.
63. *Gottumukkal, R.* An improved face recognition technique based on modular PCA approach [Text] / R. Gottumukkal, V. K. Asari // Pattern Recognition Letters. — 2004. — Vol. 25, no. 4. — P. 429—436.
64. Face recognition system using SVM classifier and feature extraction by PCA and LDA combination [Text] / J. Li [et al.] // Proc. International Conf. on Computational Intelligence and Software Engineering (CiSE). — 2009.
65. *Lu, J.* Face recognition using LDA-based algorithms [Text] / J. Lu, K. N. Plataniotis, A. N. Venetsanopoulos // IEEE Transactions on Neural Networks. — 2003. — Vol. 14, no. 1. — P. 195—200.
66. Automatic attendance monitoring system using facial recognition through feature-based methods (PCA, LDA) [Text] / S. Karthick [et al.] // Materials Today: Proceedings. — 2021.
67. Computer Vision on Identifying Persons under Real Time Surveillance using IOT [Text] / R. Saranya [et al.] // 2020 International Conf. on System, Computation, Automation and Networking (ICSCAN). — 2020. — P. 1—5.
68. *Gheissari, N.* Person reidentification using spatiotemporal appearance [Text] / N. Gheissari, T. B. Sebastian, R. Hartley // Proc. CVPR. — New York, NY, USA, 2006. — P. 1528—1535.
69. *Chahar, H.* A study on deep convolutional neural network based approaches for person re-identification [Text] / H. Chahar, N. Nain // Proc. PReMI. Vol. 10597. — Kolkata, India, 2017. — P. 543—548.
70. GhostNet: More Features from Cheap Operations [Text] / K. Han [et al.] // arXiv preprint arXiv:1911.11907. — 2019.
71. Deep Residual Learning for Image Recognition [Text] / K. He [et al.] // arXiv preprint arXiv:1512.03385. — 2015.

Список рисунков

1.1	Типовая схема системы реидентификации человека	28
2.1	TeX.	35
2.2	Очень длинная подпись к изображению, на котором представлены две фотографии Дональда Кнута	35
2.3	Этот текст попадает в названия рисунков в списке рисунков	36
2.4	Пример <code>tikz</code> схемы	37
2.5	Составная схема <code>tikz</code>	38
2.6	Схема <code>circuitikz</code>	38
2.7	График <code>pgfplot</code> на основе данных из <code>csv</code> файла	39

Список таблиц

1	Название таблицы	46
2		46
3	Наименование таблицы, очень длинное наименование таблицы, чтобы посмотреть как оно будет располагаться на нескольких строках и переноситься	46
4	Пример использования функций пакета <i>makecell</i>	47
5	Нэ про натюм фюйзчит квюальизквюэ	48
6	Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч	50
7	Выравнивание столбцов	51
8	Выравнивание с использованием опции S	51
9	Наименование таблицы средней длины	72
10	Тестовые функции для оптимизации, D — размерность. Для всех функций значение в точке глобального минимума равно нулю.	77
11	Длинная таблица с примером чересстрочного форматирования	80
12	Стандартные префиксы ссылок	82

Приложение А

Примеры вставки листингов программного кода

Для крупных листингов есть два способа. Первый красивый, но в нём могут быть проблемы с поддержкой кириллицы (у вас может встречаться в комментариях и печатаемых сообщениях), он представлен на листинге [A.1](#). Второй не такой

Листинг A.1 Программа „Hello, world“ на C++

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() //кириллица в комментариях при xelatex и lualatex имеет
           проблемы с пробелами
5 {
    cout << "Hello, world" << endl; //latin letters in commentaries
    system("pause");
    return 0;
10 }

```

красивый, но без ограничений (см. листинг [A.2](#)).

Листинг A.2 Программа „Hello, world“ без подсветки

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() //кириллица в комментариях
{
    cout << "Привет, мир" << endl;
}

```

Можно использовать первый для вставки небольших фрагментов внутри текста, а второй для вставки полного кода в приложении, если таковое имеется.

Если нужно вставить совсем короткий пример кода (одна или две строки), то выделение линейками и нумерация может смотреться чересчур громоздко. В таких случаях можно использовать окружения `lstlisting` или `Verb` без

ListingEnv. Приведём такой пример с указанием языка программирования, отличного от заданного по умолчанию:

```
| fibs = 0 : 1 : zipWith (+) fibs (tail fibs)
```

Такое решение — со вставкой нумерованных листингов покрупнее и вставок без выделения для маленьких фрагментов — выбрано, например, в книге Эндрю Таненбаума и Тодда Остина по архитектуре компьютера.

Наконец, для оформления идентификаторов внутри строк (функция `main` и тому подобное) используется `lstinline` или, самое простое, моноширинный текст (`\texttt`).

Пример A.3, иллюстрирующий подключение переопределённого языка. Может быть полезным, если подсветка кода работает криво. Без дополнительного окружения, с подписью и ссылкой, реализованной встроенным средством.

Листинг A.3 Пример листинга с подписью собственными средствами

```
## Caching the Inverse of a Matrix

## Matrix inversion is usually a costly computation and there may be some
## benefit to caching the inverse of a matrix rather than compute it
## repeatedly
5 ## This is a pair of functions that cache the inverse of a matrix.

## makeCacheMatrix creates a special "matrix" object that can cache its
## inverse

makeCacheMatrix <- function(x = matrix()) {#кириллица в комментариях при
  xelatex и lualatex имеет проблемы с пробелами
10   i <- NULL
   set <- function(y) {
     x <<- y
     i <<- NULL
   }
15   get <- function() x
   setSolved <- function(solve) i <<- solve
   getSolved <- function() i
   list(set = set, get = get,
20     setSolved = setSolved,
     getSolved = getSolved)

}
```

```

25 ## cacheSolve computes the inverse of the special "matrix" returned by
## makeCacheMatrix above. If the inverse has already been calculated (and
the
## matrix has not changed), then the cachesolve should retrieve the inverse
from
## the cache.

30 cacheSolve <- function(x, ...) {
    ## Return a matrix that is the inverse of 'x'
    i <- x$getSolved()
    if(!is.null(i)) {
        message("getting cached data")
35     return(i)
    }
    data <- x$get()
    i <- solve(data, ...)
    x$setSolved(i)
40    i
}

```

Листинг A.4 подгружается из внешнего файла. Приходится загружать без окружения дополнительного. Иначе по страницам не переносится.

Листинг A.4 Листинг из внешнего файла

```

# Analysis of data on Course Project at Getting and Cleaning data course of
Data Science track at Coursera.

# Part 1. Merges the training and the test sets to create one data set.
# 3. Uses descriptive activity names to name the activities in the data set
5 # 4. Appropriately labels the data set with descriptive variable names.

if (!file.exists("UCI HAR Dataset")) {
    stop("You need 'UCI HAR Dataset' folder full of data")
}

10

library(plyr) # for mapvalues

15 #getting common data
features <- read.csv("UCI HAR Dataset/features.txt", sep=" ", header = FALSE,
                    colClasses = c("numeric", "character"))
activity_labels <- read.csv("UCI HAR Dataset/activity_labels.txt", sep="",

```

```

                                header = FALSE,colClasses = c("numeric", "
                                character"))
20
#getting train set data
subject_train <- read.csv("UCI HAR Dataset/train/subject_train.txt",
                                header = FALSE,colClasses = "numeric",col.names="
                                Subject")
y_train <- read.csv("UCI HAR Dataset/train/y_train.txt", header = FALSE,
25                                colClasses = "numeric")
x_train <- read.csv("UCI HAR Dataset/train/X_train.txt",sep="", header =
                                FALSE,
                                colClasses = "numeric",col.names=features$V2,check.names
                                = FALSE)

activity_train <- as.data.frame(mapvalues(y_train$V1, from = activity_labels
30                                $V1,
                                to = activity_labels$V2))
names(activity_train) <- "Activity"

35 #getting test set data
subject_test <- read.csv("UCI HAR Dataset/test/subject_test.txt",
                                header = FALSE,colClasses = "numeric",col.names="
                                Subject")
y_test <- read.csv("UCI HAR Dataset/test/y_test.txt", header = FALSE,
                                colClasses = "numeric")
40 x_test <- read.csv("UCI HAR Dataset/test/X_test.txt",sep="", header = FALSE,
                                colClasses = "numeric",col.names=features$V2,check.names
                                = FALSE)

activity_test <- as.data.frame(mapvalues(y_test$V1, from = activity_labels$
45                                V1,
                                to = activity_labels$V2))
names(activity_test) <- "Activity"

# Forming full dataframe
data_train <- cbind(x_train,subject_train,activity_train)
50 data_test <- cbind(x_test,subject_test,activity_test)
data <- rbind(data_train, data_test)

# Cleaning memory

```

```

rm(features, activity_labels, subject_train, y_train, x_train, activity_
train,
55 subject_test, y_test, x_test, activity_test, data_train, data_test)

# Part 2. Extracts only the measurements on the mean and standard deviation
for each measurement.

60 cols2match <- grep("(mean|std)", names(data))

# Excluded gravityMean, tBodyAccMean, tBodyAccJerkMean, tBodyGyroMean,
# tBodyGyroJerkMean, as these represent derivations of angle data, as
# opposed to the original feature vector.
65

# Subsetting data frame, also moving last columns to be first
Subsetted_data_frame <- data[, c(562, 563, cols2match)]

# Part 5. From the data set in step 4, creates a second, independent tidy
data set
70 # with the average of each variable for each activity and each subject.

library(dplyr) # for %>% and summarise_each

75 tidydata <- Subsetted_data_frame %>% group_by(Subject, Activity) %>%
summarise_each(funs(mean))

write.table(tidydata, "tidydata.txt", row.names=FALSE)

```

Приложение Б

Очень длинное название второго приложения, в котором продемонстрирована работа с длинными таблицами

Б.1 Подраздел приложения

Вот размещается длинная таблица:

Параметр	Умолч.	Тип	Описание
&INP			
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)

продолжение следует

(продолжение)			
Параметр	Умолч.	Тип	Описание
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars kick	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars kick	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars kick	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
&SURFPAR			
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars kick	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars kick	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора

продолжение следует

(продолжение)			
Параметр	Умолч.	Тип	Описание
mars	0	int	экватора
kick	1	int	1: инициализация модели для планеты Марс 0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс

Б.2 Ещё один подраздел приложения

Нужно больше подразделов приложения! Конвынёры витюпырата но нам, тебиквьюэ мэнтётюм позтюлант ед про. Дуо за лаудым копиюжаы, нык мовэт вэни-ам льебэравичсы эю, нам эпикюре дэтракто рыкючабо ыт.

Пример длинной таблицы с записью продолжения по ГОСТ 2.105:

Таблица 9 — Наименование таблицы средней длины

Параметр	Умолч.	Тип	Описание
&INP			
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс

Продолжение таблицы 9

Параметр	Умолч.	Тип	Описание
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс

Продолжение таблицы 9

Параметр	Умолч.	Тип	Описание
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
&SURFPAR			
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора

Продолжение таблицы 9

Параметр	Умолч.	Тип	Описание
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс

Б.3 Использование длинных таблиц с окружением *longtblr* из пакета *tabularray*

В таблице 10 более книжный вариант длинной таблицы, используя окружение *longtblr* из пакета *tabularray* и разнообразные разделители (*toprule*, *midrule*, *bottomrule*) из пакета *booktabs*.

Чтобы визуально таблица смотрелась лучше, можно использовать следующие параметры. Таблица задаётся на всю ширину, *longtblr* позволяет делить ширину колонок пропорционально — тут три колонки в пропорции 1.1:1.1:4 — для каждой колонки первый параметр в описании $X[]$. Кроме того, в таблице убраны отступы слева и справа с помощью $@\{ \}$ в преамбуле таблицы. К первому и второму столбцу применяется модификатор

$\gt\{\backslash setlength\{\backslash baselineskip\}\{0.7\backslash baselineskip\}\}$,

который уменьшает межстрочный интервал для текста таблиц (иначе заголовок второго столбца значительно шире, а двухстрочное имя сливается с окружающими). Для первой и второй колонки текст в ячейках выравнивается по центру как по вертикали, так и по горизонтали — задаётся буквами *m* и *s* в описании столбца $X[]$.

Так как формулы большие — используется окружение *alignedat*, чтобы отступ был одинаковый у всех формул — он сделан для всех, хотя для большей части можно было и не использовать. Чтобы формулы занимали поменьше места в каждом столбце формулы (где надо) используется $\backslash textstyle$ — он делает дроби меньше, у знаков суммы и произведения — индексы сбоку. Иногда формула слишком большая, сливается со следующей, поэтому после неё ставится небольшой дополнительный отступ $\backslash vspace*{2ex}$. Для штрафных функций — размер фигурных скобок задан вручную $\backslash Big\{$, т. к. не умеет *alignedat* работать с $\backslash left$ и $\backslash right$ через несколько строк/колонок.

В примечании к таблице наоборот, окружение *cases* даёт слишком большие промежутки между вариантами, чтобы их уменьшить, в конце каждой строчки окружения использовался отрицательный дополнительный отступ $\backslash [-0.5em]$.

Таблица 10 — Тестовые функции для оптимизации, D — размерность. Для всех функций значение в точке глобального минимума равно нулю.

Имя	Стартовый диапазон параметров	Функция
сфера	$[-100, 100]^D$	$f_1(x) = \sum_{i=1}^D x_i^2$
Schwefel 2.22	$[-10, 10]^D$	$f_2(x) = \sum_{i=1}^D x_i + \prod_{i=1}^D x_i $
Schwefel 1.2	$[-100, 100]^D$	$f_3(x) = \sum_{i=1}^D \left(\sum_{j=1}^i x_j \right)^2$
Schwefel 2.21	$[-100, 100]^D$	$f_4(x) = \max_i \{ x_i \}$
Rosenbrock	$[-30, 30]^D$	$f_5(x) = \sum_{i=1}^{D-1} \left[100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (x_i - 1)^2 \right]$
ступенчатая	$[-100, 100]^D$	$f_6(x) = \sum_{i=1}^D \lfloor x_i + 0.5 \rfloor^2$
зашумлённая квартическая	$[-1.28, 1.28]^D$	$f_7(x) = \sum_{i=1}^D ix_i^4 + rand[0,1)$
Schwefel 2.26	$[-500, 500]^D$	$f_8(x) = \sum_{i=1}^D -x_i \sin \sqrt{ x_i } +$ $+ D \cdot 418.98288727243369$
Rastrigin	$[-5.12, 5.12]^D$	$f_9(x) = \sum_{i=1}^D [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i) + 10]$
Ackley	$[-32, 32]^D$	$f_{10}(x) = -20 \exp\left(-0.2\sqrt{\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D x_i^2}\right) -$ $- \exp\left(\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D \cos(2\pi x_i)\right) + 20 + e$
Griewank	$[-600, 600]^D$	$f_{11}(x) = \frac{1}{4000} \sum_{i=1}^D x_i^2 - \prod_{i=1}^D \cos(x_i/\sqrt{i}) + 1$
штрафная 1	$[-50, 50]^D$	$f_{12}(x) = \frac{\pi}{D} \left\{ 10 \sin^2(\pi y_1) + \right.$ $\left. + \sum_{i=1}^{D-1} (y_i - 1)^2 [1 + 10 \sin^2(\pi y_{i+1})] + \right.$ $\left. + (y_D - 1)^2 \right\} + \sum_{i=1}^D u(x_i, 10, 100, 4)$

продолжение следует

(продолжение)

Имя	Стартовый диапазон параметров	Функция
штрафная 2	$[-50, 50]^D$	$f_{13}(x) = 0.1 \left\{ \sin^2(3\pi x_1) + \right.$ $+ \sum_{i=1}^{D-1} (x_i - 1)^2 [1 + \sin^2(3\pi x_{i+1})] +$ $+ (x_D - 1)^2 [1 + \sin^2(2\pi x_D)] \left. \right\} +$ $+ \sum_{i=1}^D u(x_i, 5, 100, 4)$
сфера	$[-100, 100]^D$	$f_1(x) = \sum_{i=1}^D x_i^2$
Schwefel 2.22	$[-10, 10]^D$	$f_2(x) = \sum_{i=1}^D x_i + \prod_{i=1}^D x_i $
Schwefel 1.2	$[-100, 100]^D$	$f_3(x) = \sum_{i=1}^D \left(\sum_{j=1}^i x_j \right)^2$
Schwefel 2.21	$[-100, 100]^D$	$f_4(x) = \max_i \{ x_i \}$
Rosenbrock	$[-30, 30]^D$	$f_5(x) = \sum_{i=1}^{D-1} \left[100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (x_i - 1)^2 \right]$
ступенчатая	$[-100, 100]^D$	$f_6(x) = \sum_{i=1}^D \lfloor x_i + 0.5 \rfloor^2$
зашумлённая квартическая	$[-1.28, 1.28]^D$	$f_7(x) = \sum_{i=1}^D i x_i^4 + rand[0, 1)$
Schwefel 2.26	$[-500, 500]^D$	$f_8(x) = \sum_{i=1}^D -x_i \sin \sqrt{ x_i } +$ $+ D \cdot 418.98288727243369$
Rastrigin	$[-5.12, 5.12]^D$	$f_9(x) = \sum_{i=1}^D [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i) + 10]$
Ackley	$[-32, 32]^D$	$f_{10}(x) = -20 \exp \left(-0.2 \sqrt{\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D x_i^2} \right) -$ $- \exp \left(\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D \cos(2\pi x_i) \right) + 20 + e$
Griewank	$[-600, 600]^D$	$f_{11}(x) = \frac{1}{4000} \sum_{i=1}^D x_i^2 - \prod_{i=1}^D \cos(x_i / \sqrt{i}) + 1$

продолжение следует

(окончание)

Имя	Стартовый диапазон параметров	Функция
штрафная 1	$[-50, 50]^D$	$f_{12}(x) = \frac{\pi}{D} \left\{ 10 \sin^2(\pi y_1) + \right.$ $\left. + \sum_{i=1}^{D-1} (y_i - 1)^2 [1 + 10 \sin^2(\pi y_{i+1})] + \right.$ $\left. + (y_D - 1)^2 \right\} + \sum_{i=1}^D u(x_i, 10, 100, 4)$
штрафная 2	$[-50, 50]^D$	$f_{13}(x) = 0.1 \left\{ \sin^2(3\pi x_1) + \right.$ $\left. + \sum_{i=1}^{D-1} (x_i - 1)^2 [1 + \sin^2(3\pi x_{i+1})] + \right.$ $\left. + (x_D - 1)^2 [1 + \sin^2(2\pi x_D)] \right\} +$ $+ \sum_{i=1}^D u(x_i, 5, 100, 4)$
Примечание — Для функций f_{12} и f_{13} используется $y_i = 1 + \frac{1}{4}(x_i + 1)$ и $u(x_i, a, k, m) = \begin{cases} k(x_i - a)^m, & x_i > a \\ 0, & -a \leq x_i \leq a \\ k(-x_i - a)^m, & x_i < -a \end{cases}$		

Б.4 Форматирование внутри таблиц

В таблице 11 пример с чересстрочным форматированием. Это реализовано средствами, доступными в таблицах пакета `tabularray`.

В таблице 11 каждая чётная строчка (заголовок таблицы тоже считается за строчку) — синяя, нечётная — с наклоном и слегка поднята вверх. Визуально это приводит к тому, что среднее значение и среднеквадратичное изменение группируются и хорошо выделяются взглядом в таблице. Сохраняется возможность отдельные значения в таблице выделить цветом или шрифтом. К первому и второму столбцу форматирование не применяется по сути таблицы, к шестому общее форматирование не применяется для наглядности.

Таблица 11 — Длинная таблица с примером чересстрочного форматирования

	Итера- ции	<i>JADE++</i>	<i>JADE</i>	<i>jDE</i>	SaDE	<i>DE/rand</i> /1/bin	<i>PSO</i>
f1	1500	1.8E-60 (8.4E-60)	1.3E-54 (9.2E-54)	2.5E-28 (3.5E-28)	4.5E-20 (6.9E-20)	9.8E-14 (8.4E-14)	9.6E-42 (2.7E-41)
f2	2000	1.8E-25 (8.8E-25)	3.9E-22 (2.7E-21)	1.5E-23 (1.0E-23)	1.9E-14 (1.1E-14)	1.6E-09 (1.1E-09)	9.3E-21 (6.3E-20)
f3	5000	5.7E-61 (2.7E-60)	6.0E-87 (1.9E-86)	5.2E-14 (1.1E-13)	9.0E-37 (5.4E-36)	6.6E-11 (8.8E-11)	2.5E-19 (3.9E-19)
f4	5000	8.2E-24 (4.0E-23)	4.3E-66 (1.2E-65)	1.4E-15 (1.0E-15)	7.4E-11 (1.8E-10)	4.2E-01 (1.1E+00)	4.4E-14 (9.3E-14)
f5	3000	8.0E-02 (5.6E-01)	3.2E-01 (1.1E+00)	1.3E+01 (1.4E+01)	2.1E+01 (7.8E+00)	2.1E+00 (1.5E+00)	2.5E+01 (3.2E+01)
f6	100	2.9E+00 (1.2E+00)	5.6E+00 (1.6E+00)	1.0E+03 (2.2E+02)	9.3E+02 (1.8E+02)	4.7E+03 (1.1E+03)	4.5E+01 (2.4E+01)
f7	3000	6.4E-04 (2.5E-04)	6.8E-04 (2.5E-04)	3.3E-03 (8.5E-04)	4.8E-03 (1.2E-03)	4.7E-03 (1.2E-03)	2.5E-03 (1.4E-03)
f8	1000	3.3E-05 (2.3E-05)	7.1E+00 (2.8E+01)	7.9E-11 (1.3E-10)	4.7E+00 (3.3E+01)	5.9E+03 (1.1E+03)	2.4E+03 (6.7E+02)
f9	1000	1.0E-04 (6.0E-05)	1.4E-04 (6.5E-05)	1.5E-04 (2.0E-04)	1.2E-03 (6.5E-04)	1.8E+02 (1.3E+01)	5.2E+01 (1.6E+01)
f10	500	8.2E-10 (6.9E-10)	3.0E-09 (2.2E-09)	3.5E-04 (1.0E-04)	2.7E-03 (5.1E-04)	1.1E-01 (3.9E-02)	4.6E-01 (6.6E-01)
f11	500	9.9E-08 (6.0E-07)	2.0E-04 (1.4E-03)	1.9E-05 (5.8E-05)	7.8E-04 (1.2E-03)	2.0E-01 (1.1E-01)	1.3E-02 (1.7E-02)
f12	500	4.6E-17 (1.9E-16)	3.8E-16 (8.3E-16)	1.6E-07 (1.5E-07)	1.9E-05 (9.2E-06)	1.2E-02 (1.0E-02)	1.9E-01 (3.9E-01)
f13	500	2.0E-16 (6.5E-16)	1.2E-15 (2.8E-15)	1.5E-06 (9.8E-07)	6.1E-05 (2.0E-05)	7.5E-02 (3.8E-02)	2.9E-03 (4.8E-03)
f1	1500	1.8E-60 (8.4E-60)	1.3E-54 (9.2E-54)	2.5E-28 (3.5E-28)	4.5E-20 (6.9E-20)	9.8E-14 (8.4E-14)	9.6E-42 (2.7E-41)
f2	2000	1.8E-25 (8.8E-25)	3.9E-22 (2.7E-21)	1.5E-23 (1.0E-23)	1.9E-14 (1.1E-14)	1.6E-09 (1.1E-09)	9.3E-21 (6.3E-20)

продолжение следует

(окончание)

Итера- ции		<i>JADE++</i>	<i>JADE</i>	<i>jDE</i>	SaDE	<i>DE/rand</i> /1/bin	<i>PSO</i>
f3	5000	5.7E-61 (2.7E-60)	6.0E-87 (1.9E-86)	5.2E-14 (1.1E-13)	9.0E-37 (5.4E-36)	6.6E-11 (8.8E-11)	2.5E-19 (3.9E-19)
f4	5000	8.2E-24 (4.0E-23)	4.3E-66 (1.2E-65)	1.4E-15 (1.0E-15)	7.4E-11 (1.8E-10)	4.2E-01 (1.1E+00)	4.4E-14 (9.3E-14)
f5	3000	8.0E-02 (5.6E-01)	3.2E-01 (1.1E+00)	1.3E+01 (1.4E+01)	2.1E+01 (7.8E+00)	2.1E+00 (1.5E+00)	2.5E+01 (3.2E+01)
f6	100	2.9E+00 (1.2E+00)	5.6E+00 (1.6E+00)	1.0E+03 (2.2E+02)	9.3E+02 (1.8E+02)	4.7E+03 (1.1E+03)	4.5E+01 (2.4E+01)
f7	3000	6.4E-04 (2.5E-04)	6.8E-04 (2.5E-04)	3.3E-03 (8.5E-04)	4.8E-03 (1.2E-03)	4.7E-03 (1.2E-03)	2.5E-03 (1.4E-03)
f8	1000	3.3E-05 (2.3E-05)	7.1E+00 (2.8E+01)	7.9E-11 (1.3E-10)	4.7E+00 (3.3E+01)	5.9E+03 (1.1E+03)	2.4E+03 (6.7E+02)
f9	1000	1.0E-04 (6.0E-05)	1.4E-04 (6.5E-05)	1.5E-04 (2.0E-04)	1.2E-03 (6.5E-04)	1.8E+02 (1.3E+01)	5.2E+01 (1.6E+01)
f10	500	8.2E-10 (6.9E-10)	3.0E-09 (2.2E-09)	3.5E-04 (1.0E-04)	2.7E-03 (5.1E-04)	1.1E-01 (3.9E-02)	4.6E-01 (6.6E-01)
f11	500	9.9E-08 (6.0E-07)	2.0E-04 (1.4E-03)	1.9E-05 (5.8E-05)	7.8E-04 (1.2E-03)	2.0E-01 (1.1E-01)	1.3E-02 (1.7E-02)
f12	500	4.6E-17 (1.9E-16)	3.8E-16 (8.3E-16)	1.6E-07 (1.5E-07)	1.9E-05 (9.2E-06)	1.2E-02 (1.0E-02)	1.9E-01 (3.9E-01)
f13	500	2.0E-16 (6.5E-16)	1.2E-15 (2.8E-15)	1.5E-06 (9.8E-07)	6.1E-05 (2.0E-05)	7.5E-02 (3.8E-02)	2.9E-03 (4.8E-03)

Б.5 Стандартные префиксы ссылок

Общепринятым является следующий формат ссылок: <prefix>:<label>. Например, \label{fig:knuth}; \ref{tab:test1}; label={lst:external1}. В таблице 12 приведены стандартные префиксы для различных типов ссылок.

Таблица 12 — Стандартные префиксы ссылок

Префикс	Описание
ch:	Глава
sec:	Секция
subsec:	Подсекция
fig:	Рисунок
tab:	Таблица
eq:	Уравнение
lst:	Листинг программы
itm:	Элемент списка
alg:	Алгоритм
app:	Секция приложения

Для упорядочивания ссылок можно использовать разделительные символы. Например, `\label{fig:scheemes/my_scheeme}` или `\label{lst:dts/linked_list}`.

Б.6 Очередной подраздел приложения

Нужно больше подразделов приложения!

Б.7 И ещё один подраздел приложения

Нужно больше подразделов приложения!

Перв. примен.		Приложение В			
Справ. №					
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Инв. № подл	
Взам. инв. №		Инв. инв. №		Инв. инв. №	
Подп. и дата		Подп. и дата		Подп. и дата	
Изм.		Лист		№ докум.	
Разраб.		Автор		Подп.	
Пров.				Дата	
Т.Контр.					
Н.Контр.					
Утв.					
Сферический куб Вакуум					
Лит. Масса Масштаб 0 г. 2:1 Лист 1 Листов 1 РАН					

Technical drawing of a spherical cube. The main view shows a square with a dashed line A-A and a section line B-B. A detail view A1 (3:1) shows a cross-section of the cube with a 28.07° angle and a 20.00 mm height. A detail view B-B shows a cross-section of the cube with a 4.00 mm width and a 10.00 mm height. A detail view A1 (3:1) shows a cross-section of the cube with a 28.07° angle and a 20.00 mm height.